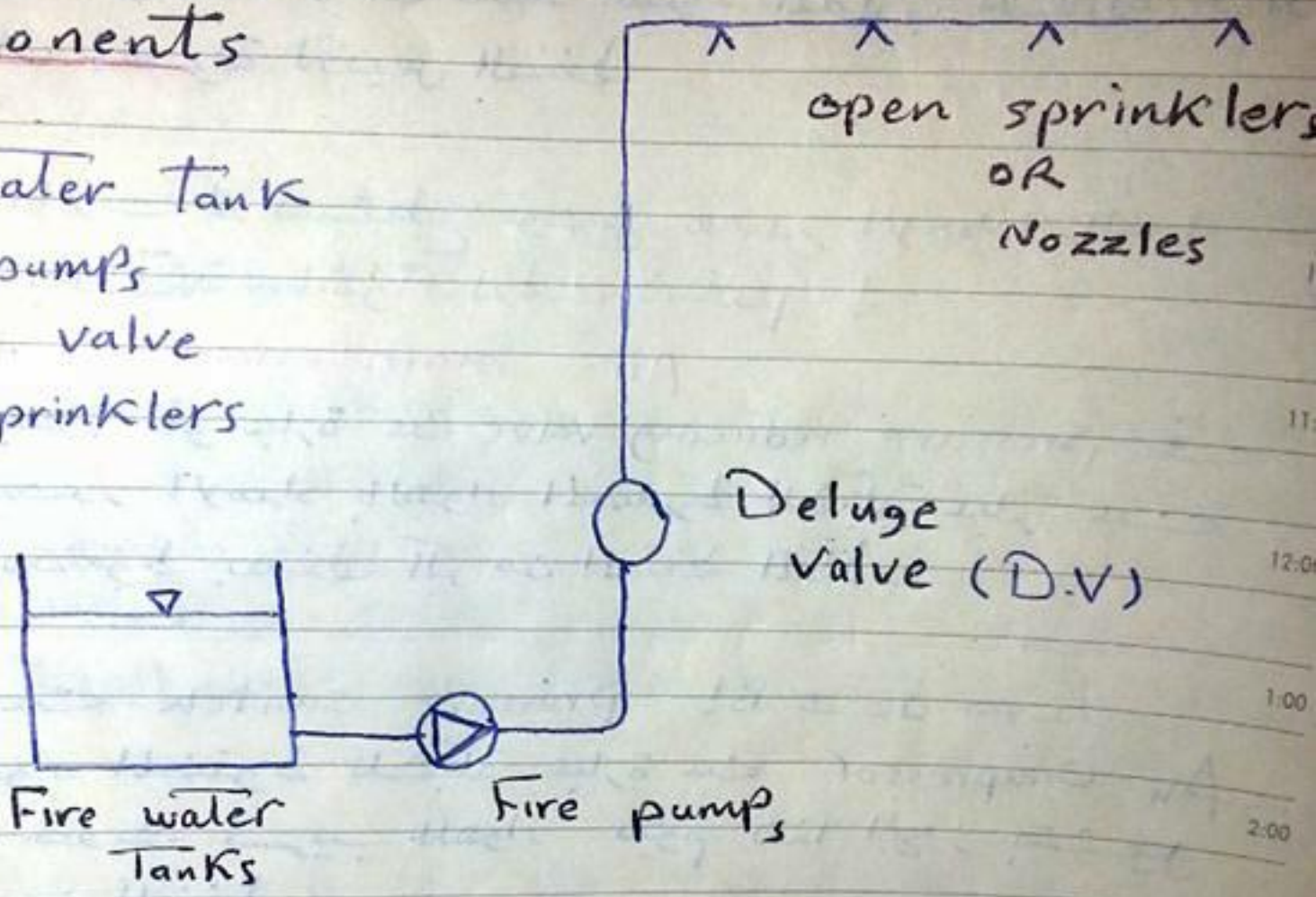
Deluge sprinkler system
نظام الغمر المائى
Total Flooding system

Components

① Fire water tank
② Fire pumps
③ Deluge valve
④ open sprinklers



← ال Control valve المستخدم مع هذا النظام يسمى محبس الديلوج Deluge valve

← الرشاشات المستخدمة مع هذا النظام تكون من النوع open head sprinklers أو تسمى Nozzles وهى رشاشات عادية لها نفس خواص أى رشاش ولكن هى بدون الجزء الحساس أى بدون glass bulb

Defination

← فى هذا النظام كل المواسير ماقبل ال Deluge valve تكون مضغوطه مياة بضغط التشغيل (ضغط التصميم) وكل المواسير مابعد ال Deluge valve فارغة بها هواء بالضغط الجوى. طبعا مينفعش يكون فيها مياة مضغوطه أو هواء مضغوط لان الرشاشات open

← فى نظام الـ wet system و dry system
اللى كان بيشغل النظام هو الرشاش لما كان الـ bulb
ينكسر عند حدوث الحريقه ولكن فى النظام ده الرشاش مفهوش
glass bulb يعنى مش هيحس بالحريقه ولا هيشغل النظام

← اللى بيشغل النظام ده هو نظام الانذار الكهربى اللى موجود
بالمبنى لذلك نظام الـ Deluge لازم يكون معاه فى المبنى
Fire alarm system

← فى نظام الـ wet system والـ dry system عدد معين
من الرشاشات هو اللى بيشتغل وقت الحريقه ولكن فى الـ
Deluge system كل الرشاشات هتشتغل وقت حدوث الحريقه
لان الرشاشات open لذلك النظام ده يخرج منه كميات مياة كبيرة
وقت الحريقه لذلك سمى Deluge يعنى غمر أو فيضان

← هذا النظام يستخدم فى الاماكن التى بها الحريقه سريع الانتشار
فى الاماكن التى تحتاج الى كميات كبيرة من المياة وقت
حدوث الحريقه وفى وقت قصير
هذا النظام يستخدم بكثرة فى إطفاء حرائق المواد البترولية
فى شركات البترول وفى تبريد خزانات الغاز المسال Lpg tanks
كما يستخدم فى مصانع الاصباغ ، مخازن المواد الكيماوية
مخازن مواد الدهان ، مصانع المواد البلاستيكية ،
مهبط الطائرات العمومية ، ---- الخ

← يستخدم كنظام تبريد spray system لتبريد جسم خزانات
الوقود حتى لا تصل الى الـ Flash point درجة الحرارة
التى يحدث عندها تبخير للوقود

← يستخدم هذا النظام أيضا فى محطات توليد القوى
الكهربائية فى إطفاء المحولات الكهربائية

← لا يستخدم هذا النظام فى الاماكن العادية مثل مبنى
متعدد الطوابق أو الفنادق --- وغيرها

Deluge Valve
محبس الديلوج

← قبل محبس الديلوج يتم تركيب محبس بوابة من النوع OS and Y Gate valve وذلك لزوم أعمال الصيانة

← يوجد بالمحبس غرفة صغيرة بها مياة مضغوطة عن طريق ماسورة تأخذ مياة مضغوطة من قبل بوابة المحبس

← بوابة المحبس ال clapper لا تعتمد في الفتح والغلق على فرق الضغط لان قبلها مياة مضغوطة ولكن بعدها مفيش حاجة وإنما تفتح وتغلق بطريقة ميكانيكية حيث يوجد ذراع lever يضغط على ال clapper بواسطة عمود صغير push rod وال push rod يضغط على ال lever بقوة ضغط spring باى + قوة ضغط المياة في الغرفة الصغيرة

← لجعل ال push rod يترك ال lever لتفتح بوابه المحبس ال clapper لابد من تفريغ هذه الغرفة لذلك توجد بالغرفة فتحة لخروج المياة تصل بماسورة مركب عليها solenoid valve في الوضع العادى مغلق NC ويأخذ إشارة من ال control panel

← عند حدوث حريق بالمكان يحس بذلك ال Detector الخاص بنظام الانذار الكهربى واللى هو ممكن يكون كاشف دخان أو حرارة أو لهب ويعطى إشارة الى ال control panel اللى تعطى إشارة الى ال solenoid valve عشان يفتح ويسمح لمرور المياة المضغوطة من الغرفة الصغيرة وبذلك يعمل الذراع ال lever على ترك بوابة المحبس تفتح وتخرج مياة مضغوطه الى الرشاشات المفتوحه.

Notes | مذكرات

← من بعد محبس الديلوج يتم تركيب ماسورة عليها pressure alarm switch بحيث عندما تفتح البوابة وتمر المياة يحس بذلك ويعطى إشارة تاكيداً على فتح البوابة

← كما يوجد محبس إطلاق يدوى Manual pull station يمكن من خلاله عمل تفريغ لغرفة المحبس ، أى يمكن من خلاله تشغيل النظام كله بطريقة يدوية ، وده يتم إستخدامة فى حالة تعطل ال solenoid valve وقت حدوث حريقه

← فى بعض الانواع من ال deluge systems يتم تشغيل ال deluge valve عن طريق wet pilot detector أو wet pilot sprinkler ، وهى عبارة عن رشاشات تركب فى نفس المنطقة المراد حمايتها
عند حدوث حريقه يحس بذلك تلك الرشاشات وتفتح ويخرج منها مياه مضغوطه تعمل على تفريغ الغرفة لتفتح بوابة المحبس وتخرج مياة الى الرشاشات المفتوحة

← من أشهر الشركات المصنعة لل Deluge valve
- Viking
- Tyco
- Reliable

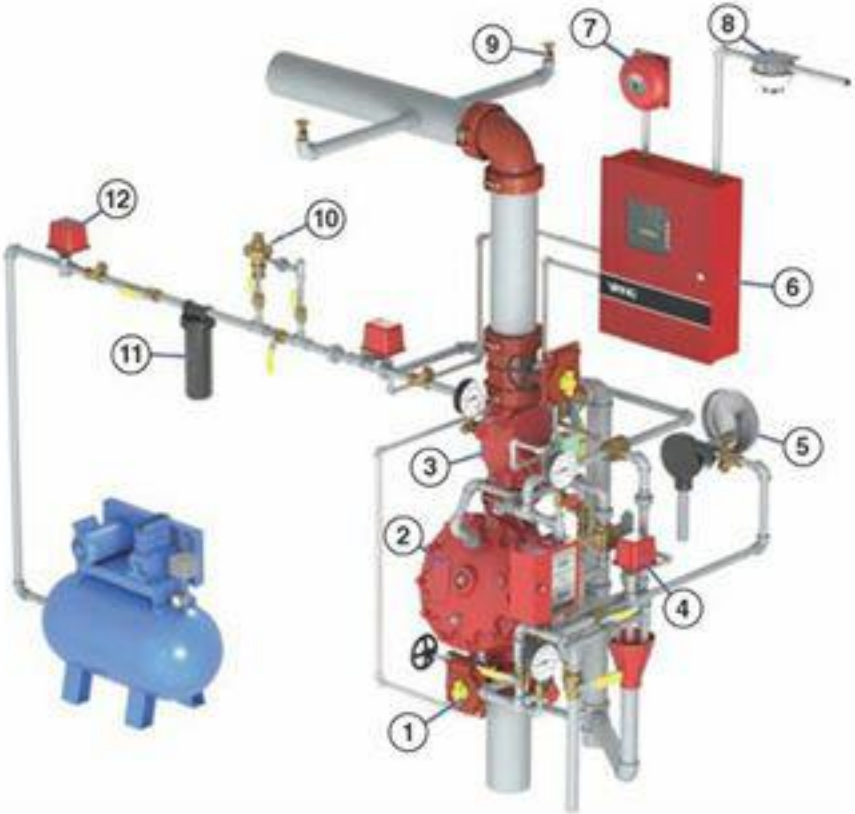
3.4.4 Deluge Sprinkler System.

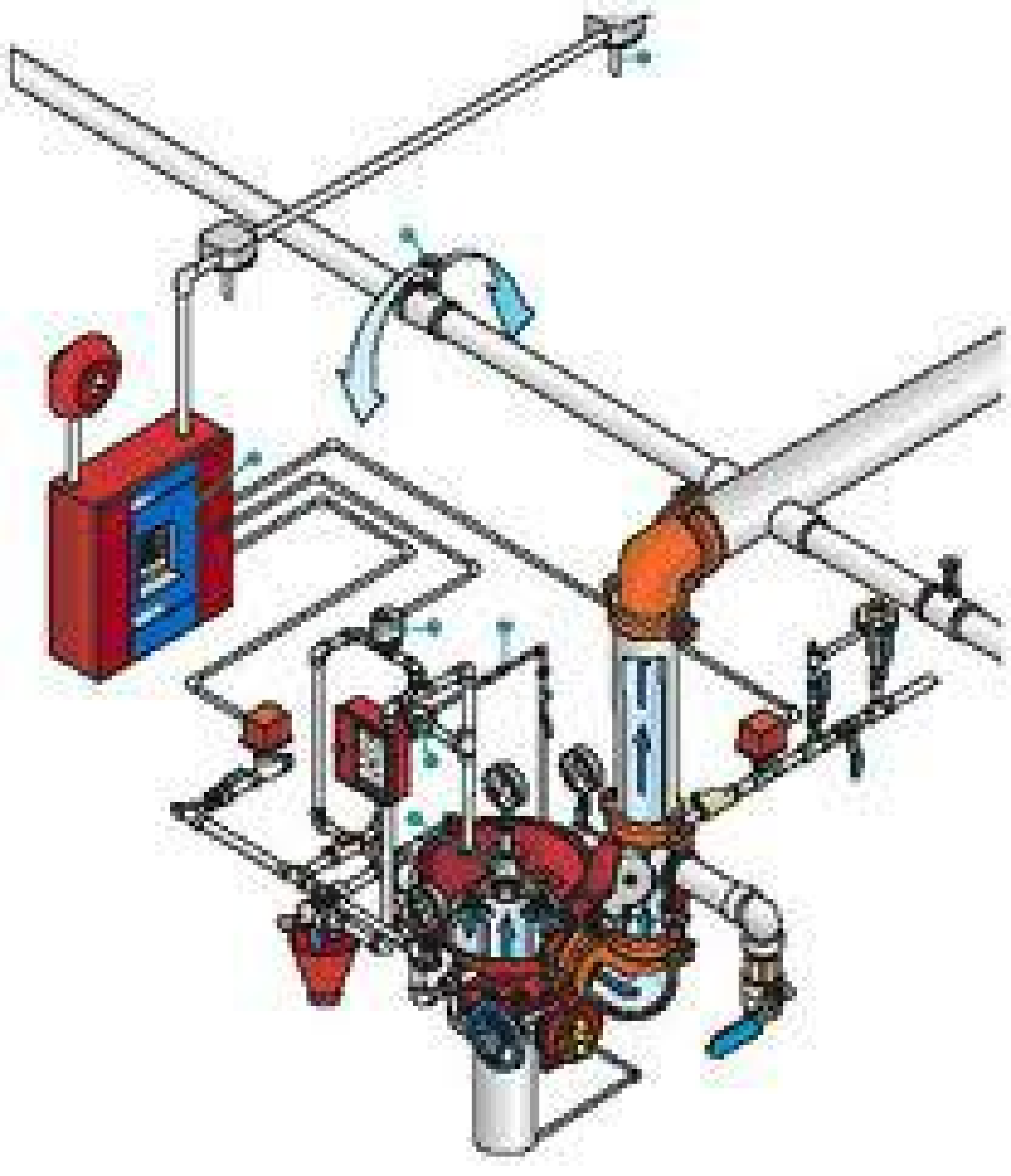
A sprinkler system employing open sprinklers or nozzles that are attached to a piping system that is connected to a water supply through a valve that is opened by the operation of a detection system installed in the same areas as the sprinklers or the nozzles. When this valve opens, water flows into the piping system and discharges from all sprinklers or nozzles attached thereto.

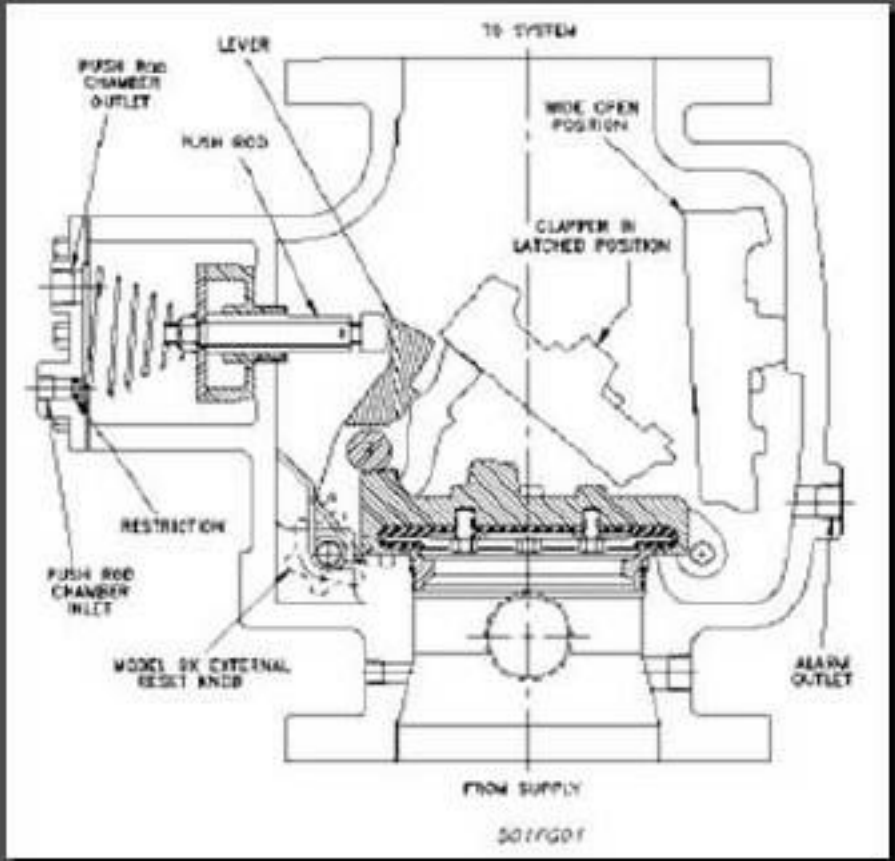
A deluge system's mode of activation is similar to that for a preaction system. With the exception of the non-interlock preaction system, the activation of these two types of systems depends on the operation of a supplemental detection system. The difference between the two types of systems is that preaction systems employ automatic sprinklers that respond to heat, and deluge systems use open (nonautomatic) sprinklers or open nozzles. Operation of the detection system in a preaction system fills the system piping with water once certain interlocks are triggered. Water is not discharged from the system until a sprinkler operates. For a deluge system, operation of the detection system results in flow from all system sprinklers or nozzles. Deluge systems are normally used for high hazard areas requiring an immediate application of water over the entire hazard. An aircraft hangar is an example of a facility that is likely to use deluge systems. Exhibit 3.5 illustrates an example of a deluge system using a supplemental electronic heat or smoke detection system.

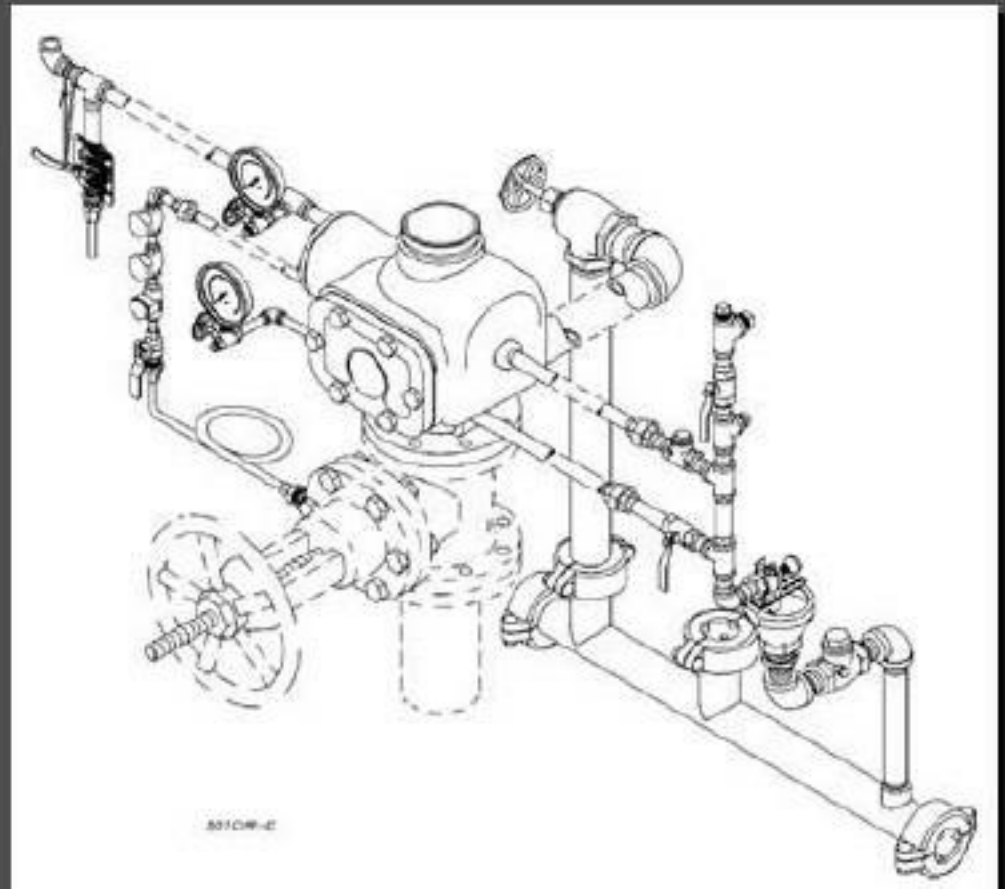
Deluge System—Legend

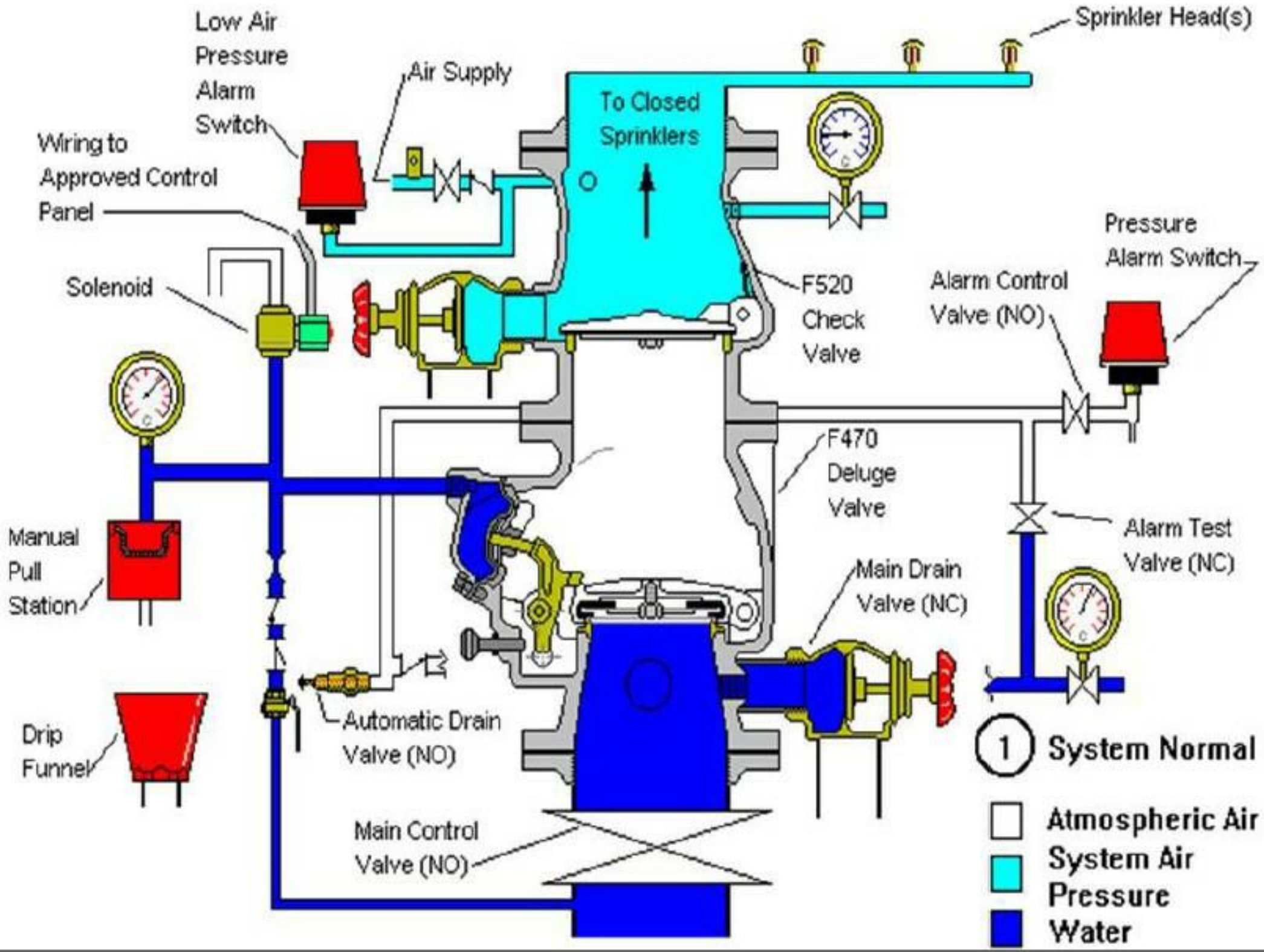
1. System control valve
2. Deluge valve
3. Supply side gauge
4. Waterflow pressure switch
5. Water motor alarm
6. Alarm panel
7. Alarm bell
8. Detector
9. Automatic sprinkler
10. Air maintenance device
11. Dehydrator
12. Air pressure switch

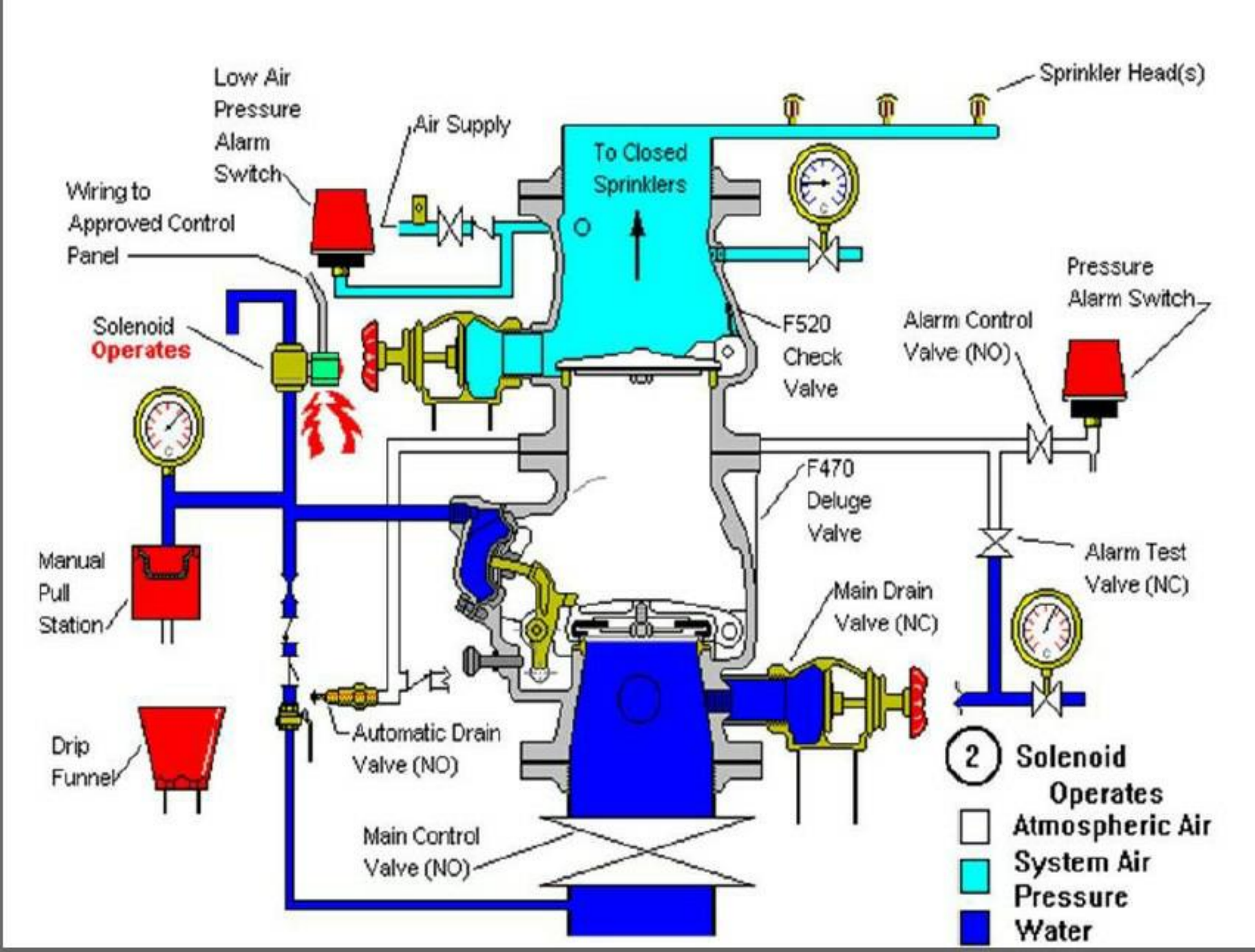


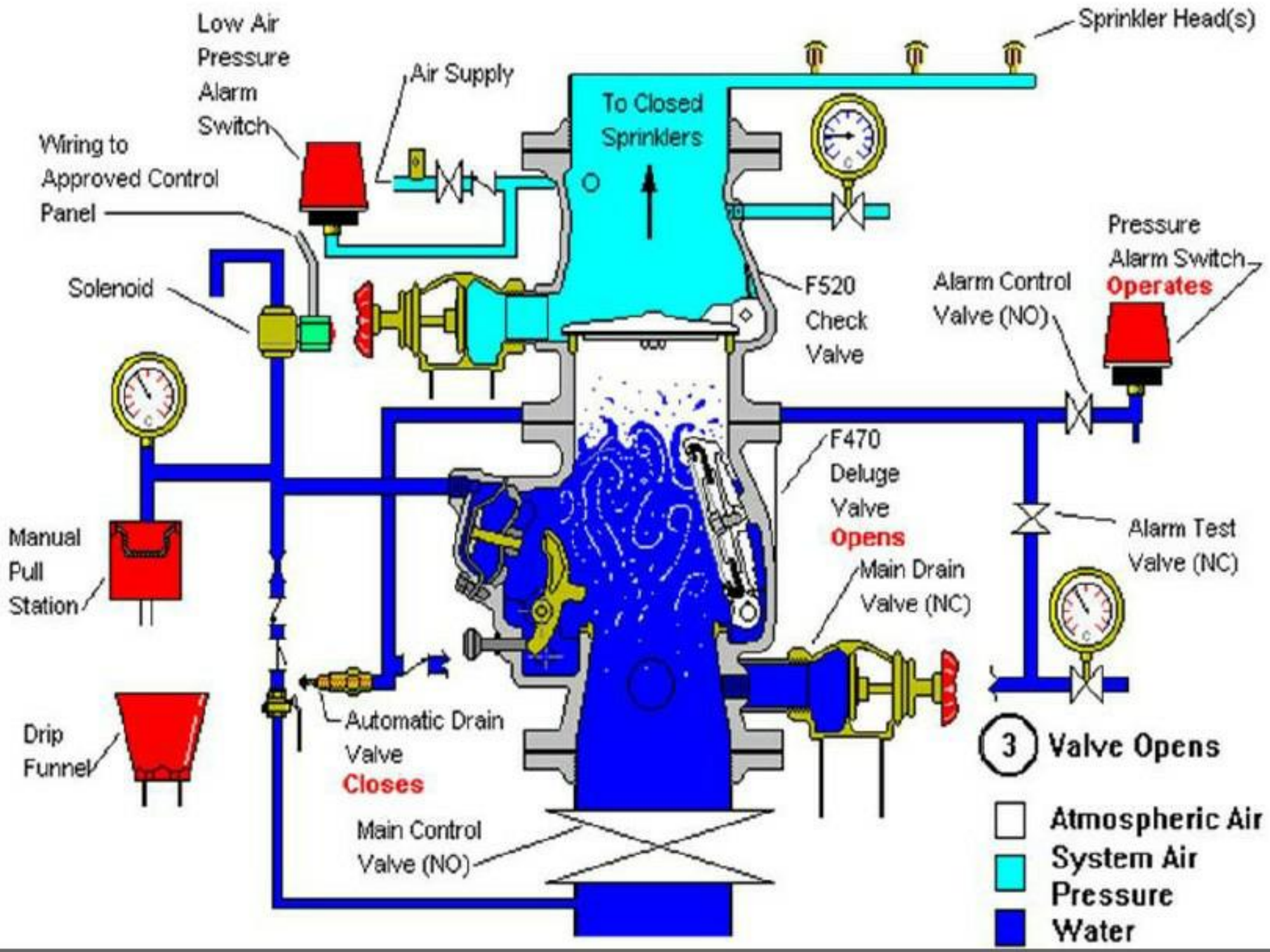


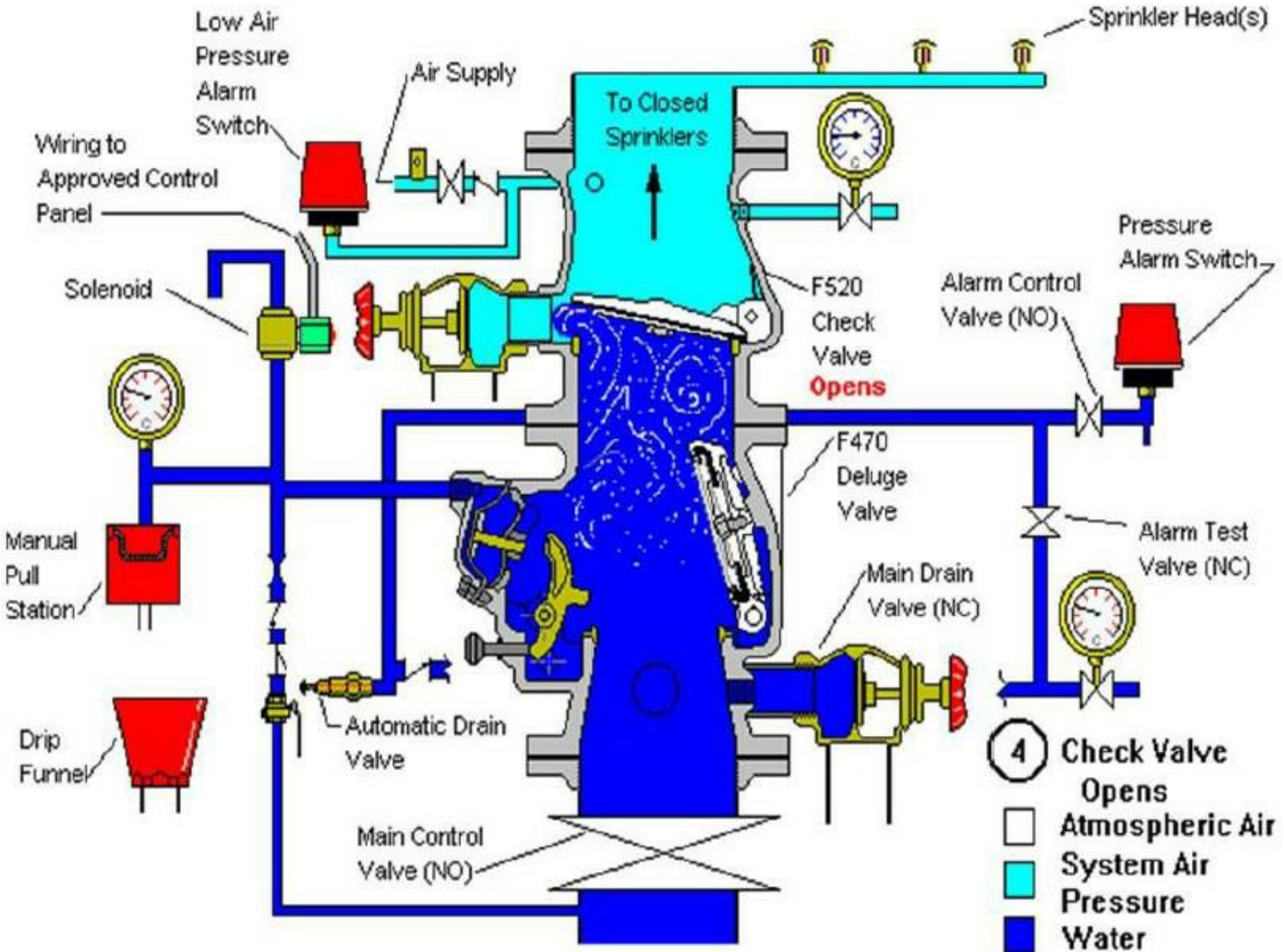

LEVER
TO SYSTEM
PUSH ROD CHAMBER OUTLET
WIDE OPEN POSITION
PUSH ROD
CLAPPER IN LATCHED POSITION
RESTRICTION
PUSH ROD CHAMBER INLET
MODEL 9X EXTERNAL RESET KNOB
ALARM OUTLET
FROM SUPPLY
501FG01

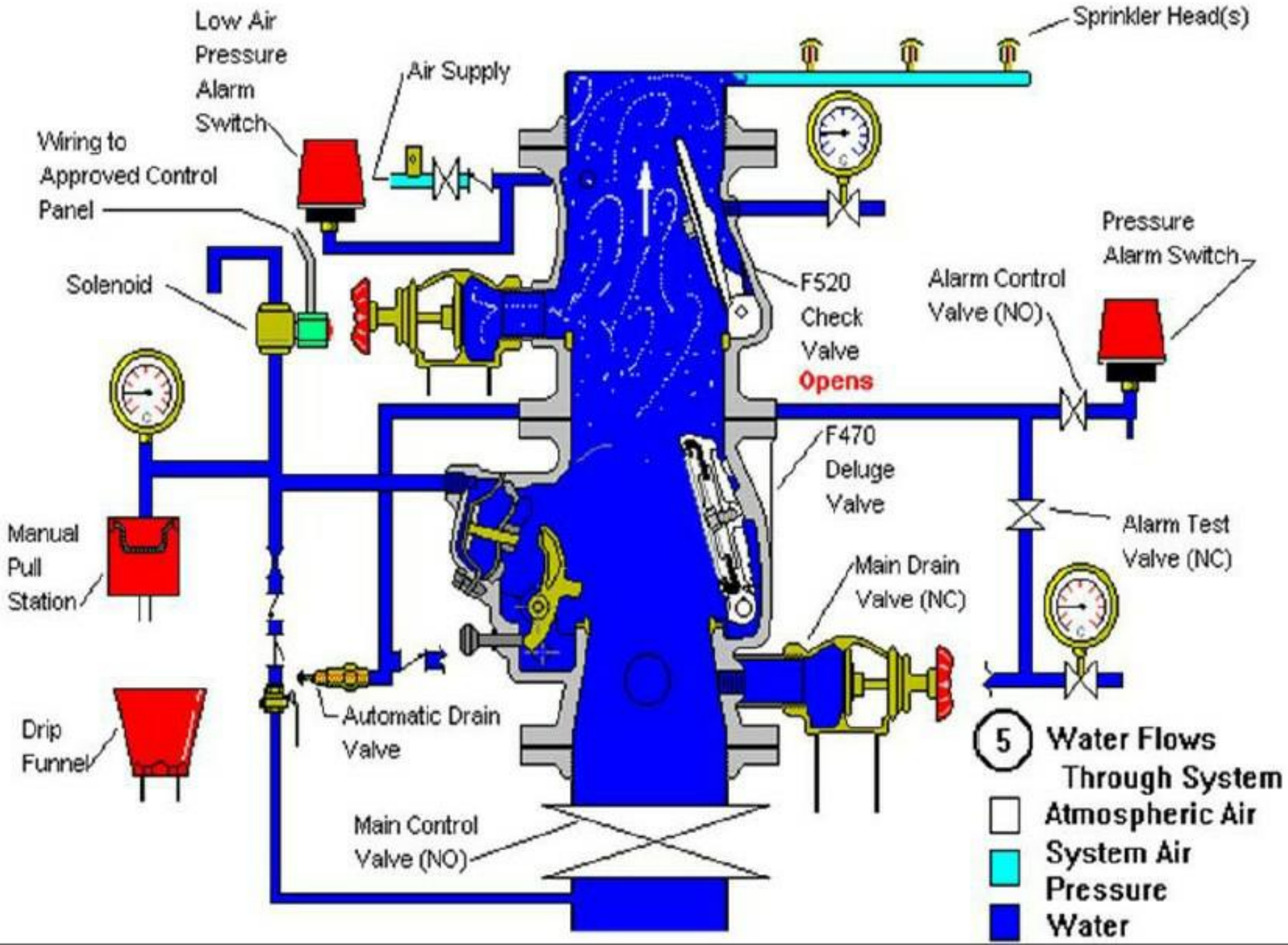


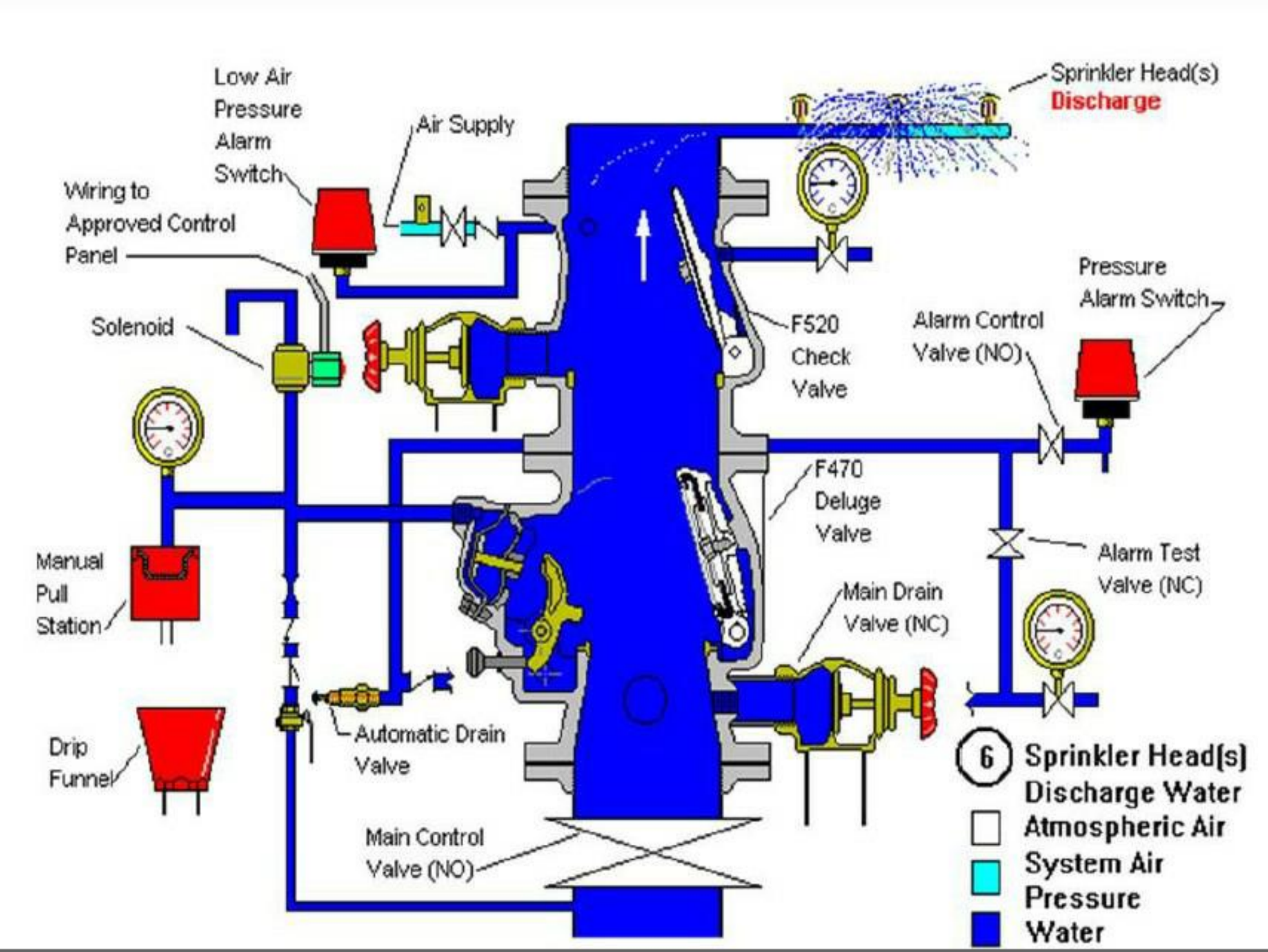

Low Air Pressure Alarm Switch
Air Supply
Sprinkler Head(s)
To Closed Sprinklers
Wiring to Approved Control Panel
Solenoid
F520 Check Valve
Alarm Control Valve (NO)
Pressure Alarm Switch
F470 Deluge Valve
Alarm Test Valve (NC)
Manual Pull Station
Main Drain Valve (NC)
Automatic Drain Valve (NO)
Drip Funnel
Main Control Valve (NO)
1 System Normal
Atmospheric Air
System Air Pressure
Water

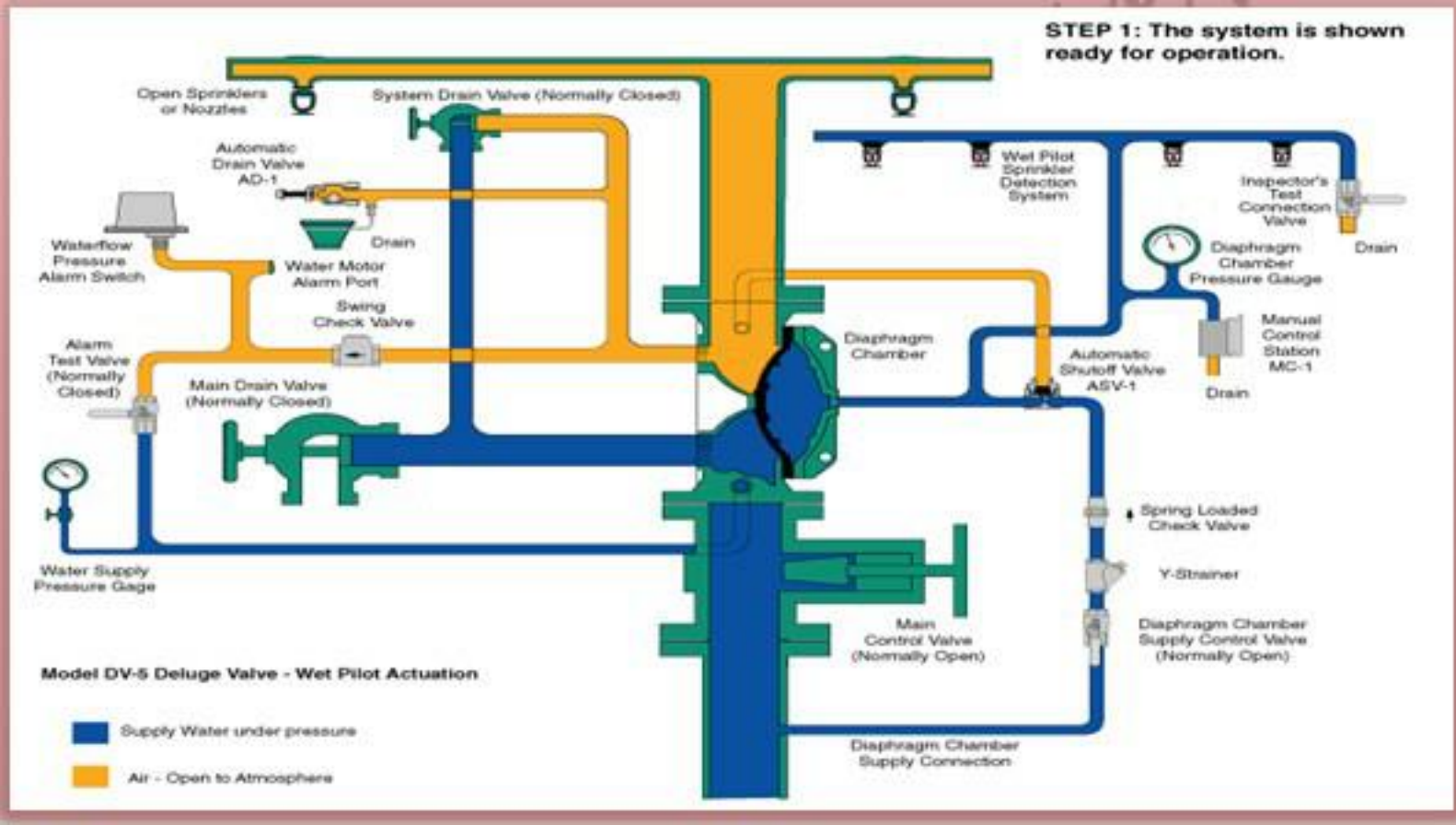

Low Air Pressure Alarm Switch
Air Supply
Sprinkler Head(s)
To Closed Sprinklers
Wiring to Approved Control Panel
Solenoid Operates
F520 Check Valve
Alarm Control Valve (NO)
Pressure Alarm Switch
F470 Deluge Valve
Alarm Test Valve (NC)
Manual Pull Station
Main Drain Valve (NC)
Automatic Drain Valve (NO)
Drip Funnel
Main Control Valve (NO)
2 Solenoid Operates
Atmospheric Air
System Air Pressure
Water

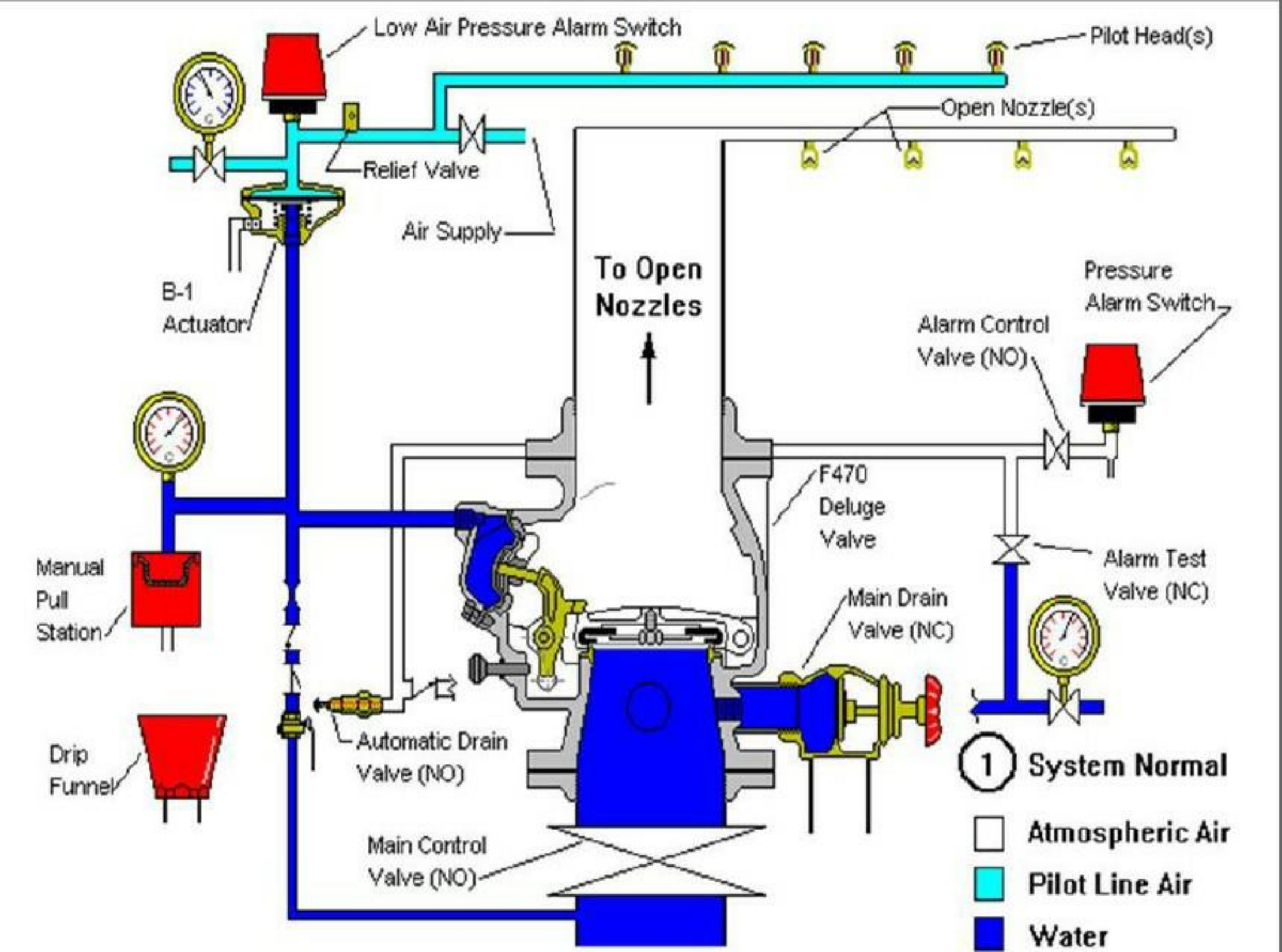

Low Air Pressure Alarm Switch
Air Supply
Sprinkler Head(s)
To Closed Sprinklers
Wiring to Approved Control Panel
Solenoid
F520 Check Valve
Alarm Control Valve (NO)
Pressure Alarm Switch Operates
F470 Deluge Valve Opens
Alarm Test Valve (NC)
Manual Pull Station
Main Drain Valve (NC)
Drip Funnel
Automatic Drain Valve Closes
Main Control Valve (NO)
3 Valve Opens
Atmospheric Air
System Air Pressure
Water

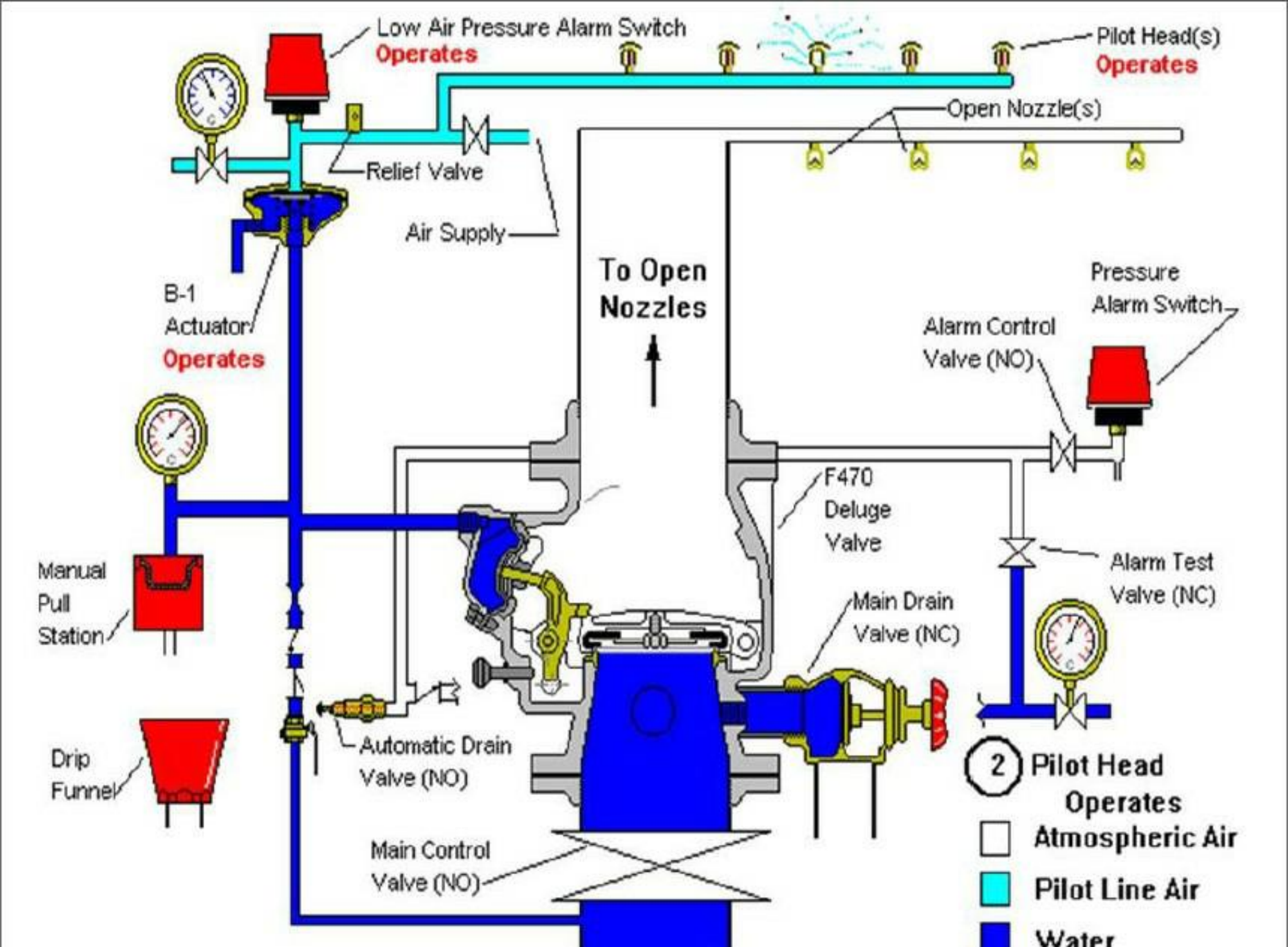

Low Air Pressure Alarm Switch
Air Supply
Sprinkler Head(s)
To Closed Sprinklers
Wiring to Approved Control Panel
Solenoid
Pressure Alarm Switch
Alarm Control Valve (NO)
F520 Check Valve Opens
F470 Deluge Valve
Alarm Test Valve (NC)
Manual Pull Station
Main Drain Valve (NC)
Drip Funnel
Automatic Drain Valve
Main Control Valve (NO)
4 Check Valve Opens
Atmospheric Air
System Air Pressure
Water

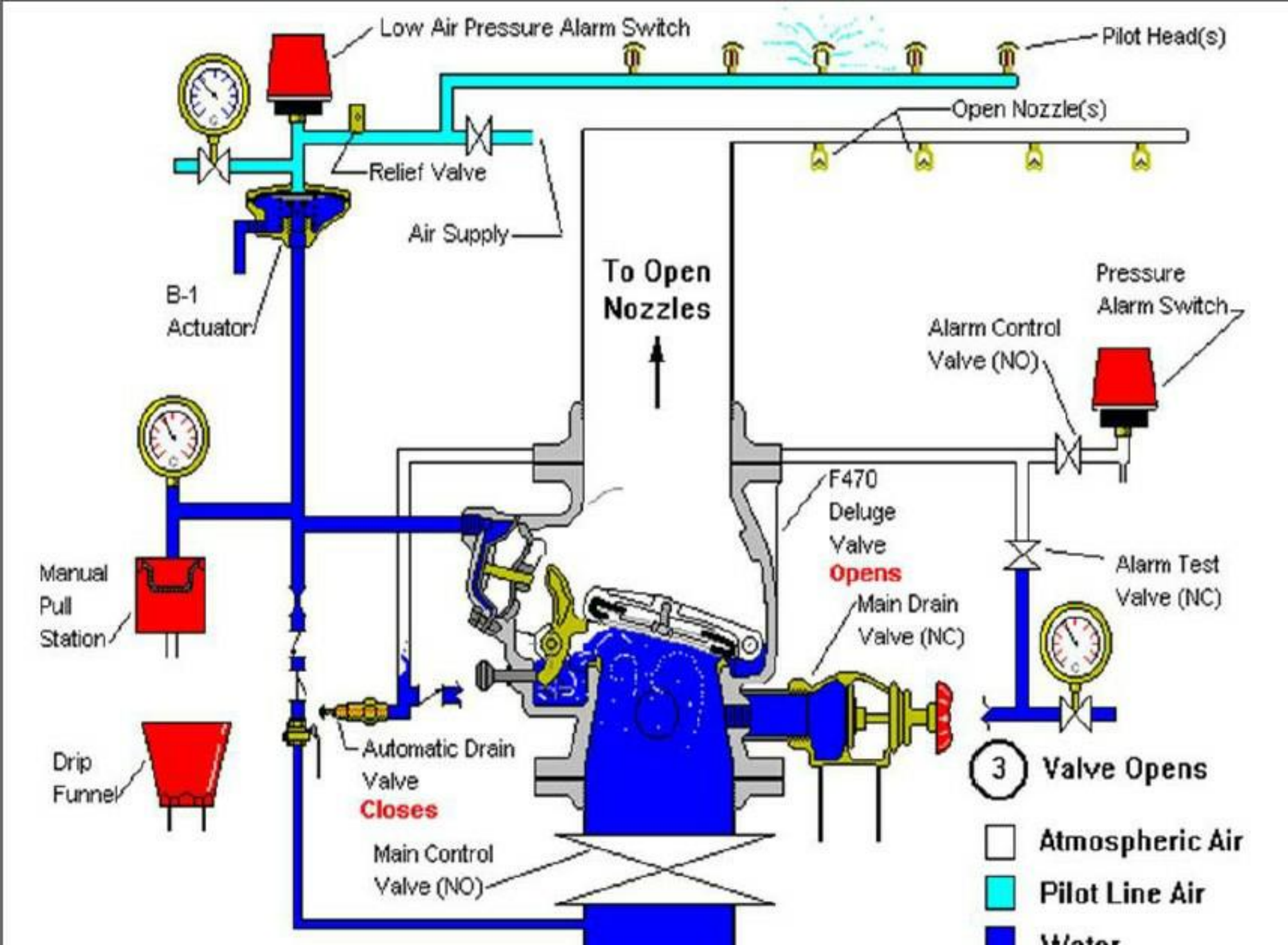

Low Air Pressure Alarm Switch
Air Supply
Sprinkler Head(s)
Wiring to Approved Control Panel
Solenoid
F520 Check Valve Opens
Alarm Control Valve (NO)
Pressure Alarm Switch
F470 Deluge Valve
Alarm Test Valve (NC)
Manual Pull Station
Main Drain Valve (NC)
Automatic Drain Valve
Drip Funnel
Main Control Valve (NO)
5 Water Flows Through System
Atmospheric Air
System Air Pressure
Water

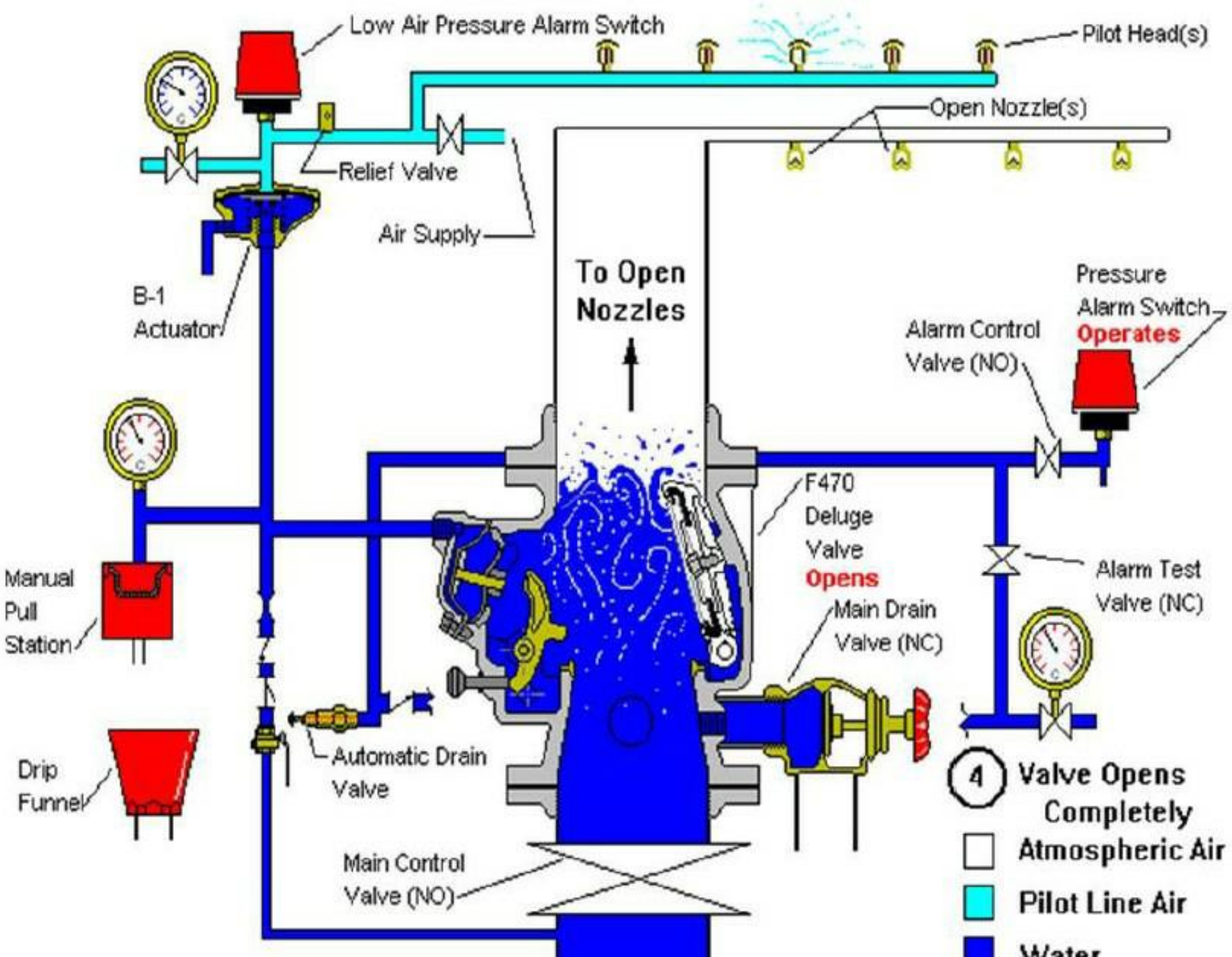

Low Air Pressure Alarm Switch
Air Supply
Sprinkler Head(s)
Discharge
Wiring to Approved Control Panel
Solenoid
F520 Check Valve
Alarm Control Valve (NO)
Pressure Alarm Switch
F470 Deluge Valve
Alarm Test Valve (NC)
Manual Pull Station
Main Drain Valve (NC)
Automatic Drain Valve
Drip Funnel
Main Control Valve (NO)
6 Sprinkler Head(s) Discharge Water
Atmospheric Air
System Air Pressure
Water

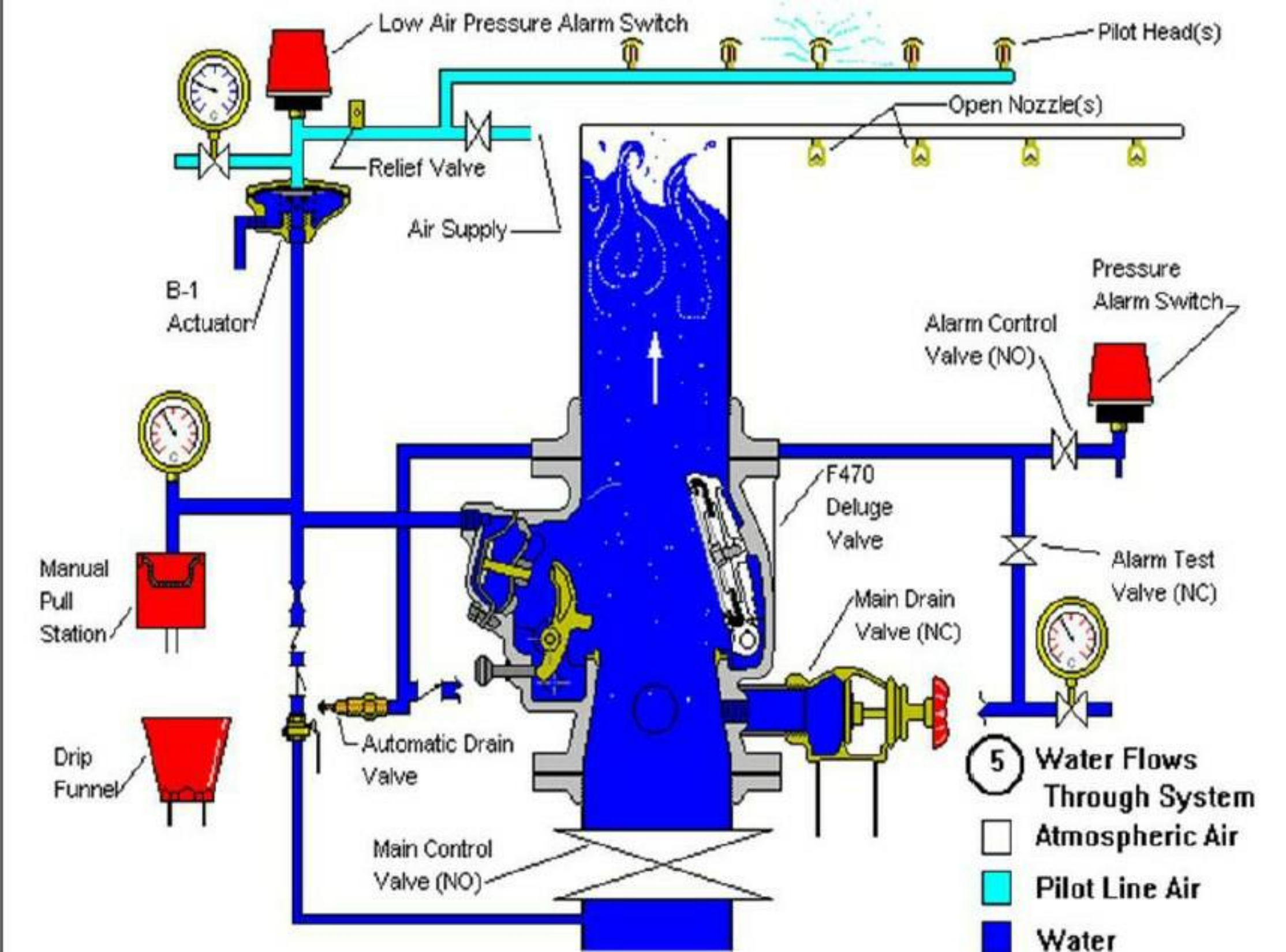

STEP 1: The system is shown ready for operation.
Open Sprinklers or Nozzles
System Drain Valve (Normally Closed)
Automatic Drain Valve AD-1
Drain
Waterflow Pressure Alarm Switch
Water Motor Alarm Port
Swing Check Valve
Alarm Test Valve (Normally Closed)
Main Drain Valve (Normally Closed)
Water Supply Pressure Gage
Wet Pilot Sprinkler Detection System
Inspector's Test Connection Valve
Drain
Diaphragm Chamber Pressure Gauge
Manual Control Station MC-1
Drain
Diaphragm Chamber
Automatic Shutoff Valve ASV-1
Spring Loaded Check Valve
Y-Strainer
Diaphragm Chamber Supply Control Valve (Normally Open)
Main Control Valve (Normally Open)
Diaphragm Chamber Supply Connection
Model DV-5 Deluge Valve - Wet Pilot Actuation
Supply Water under pressure
Air - Open to Atmosphere

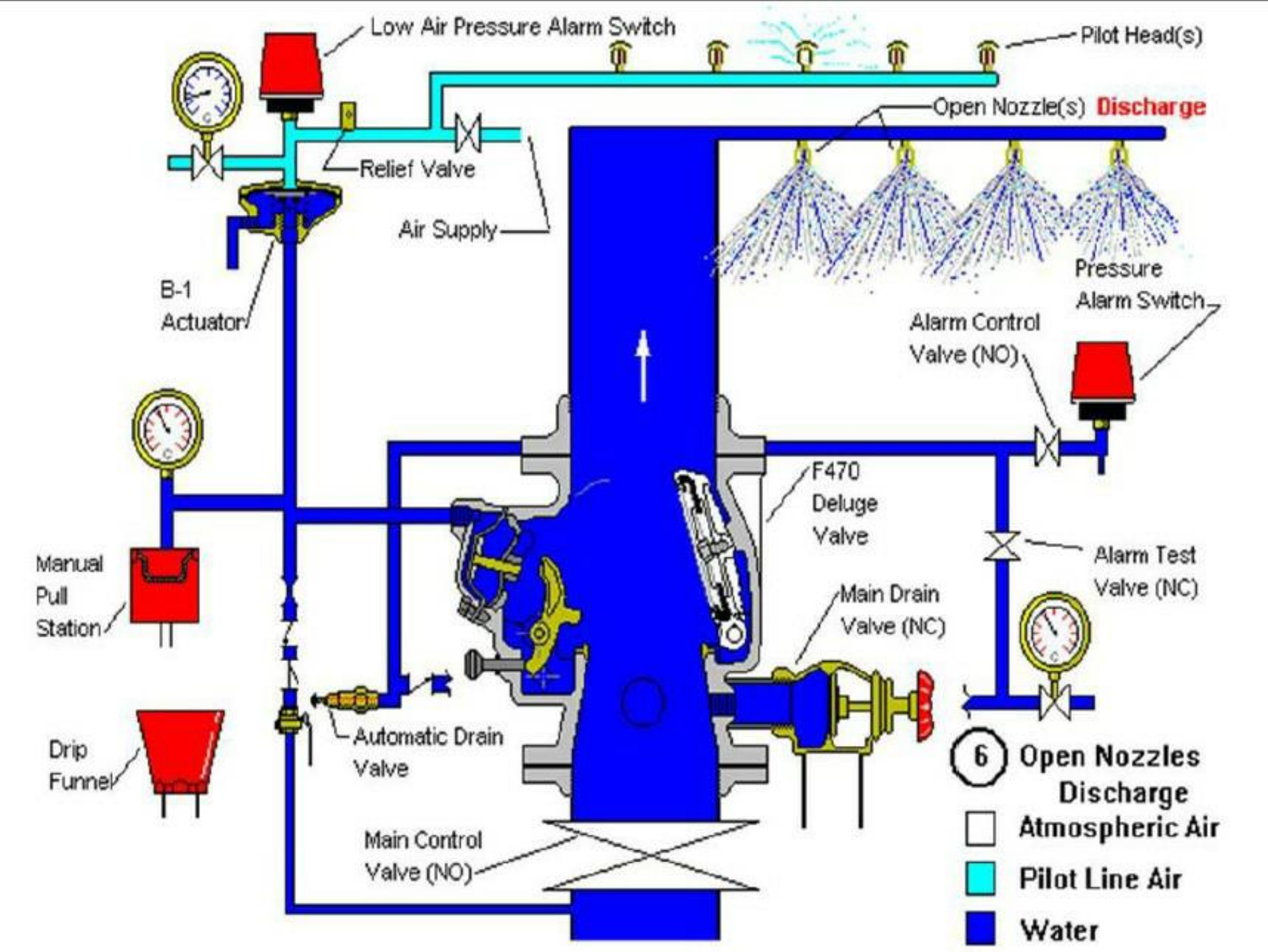

Low Air Pressure Alarm Switch
Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
Relief Valve
Air Supply
B-1
Actuator
To Open
Nozzles
Pressure
Alarm Switch
Alarm Control
Valve (NO)
F470
Deluge
Valve
Alarm Test
Valve (NC)
Manual
Pull
Station
Main Drain
Valve (NC)
Automatic Drain
Valve (NO)
Drip
Funnel
Main Control
Valve (NO)
1 System Normal
Atmospheric Air
Pilot Line Air
Water


Low Air Pressure Alarm Switch
Operates
Pilot Head(s)
Operates
Open Nozzle(s)
Relief Valve
Air Supply
B-1
Actuator
Operates
To Open
Nozzles
Pressure
Alarm Switch
Alarm Control
Valve (NO)
F470
Deluge
Valve
Alarm Test
Valve (NC)
Manual
Pull
Station
Main Drain
Valve (NC)
Drip
Funnel
Automatic Drain
Valve (NO)
Main Control
Valve (NO)
2 Pilot Head
Operates
Atmospheric Air
Pilot Line Air
Water


Low Air Pressure Alarm Switch
Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
Relief Valve
Air Supply
B-1
Actuator
To Open
Nozzles
Pressure
Alarm Switch
Alarm Control
Valve (NO)
F470
Deluge
Valve
Opens
Alarm Test
Valve (NC)
Main Drain
Valve (NC)
Manual
Pull
Station
Drip
Funnel
Automatic Drain
Valve
Closes
Main Control
Valve (NO)
3 Valve Opens
Atmospheric Air
Pilot Line Air
Water


Low Air Pressure Alarm Switch
Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
Relief Valve
Air Supply
B-1
Actuator
To Open
Nozzles
Pressure
Alarm Switch
Operates
Alarm Control
Valve (NO)
F470
Deluge
Valve
Opens
Alarm Test
Valve (NC)
Main Drain
Valve (NC)
Manual
Pull
Station
Automatic Drain
Valve
Drip
Funnel
Main Control
Valve (NO)
4 Valve Opens
Completely
Atmospheric Air
Pilot Line Air
Water


Low Air Pressure Alarm Switch
Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
Relief Valve
Air Supply
B-1
Actuator
Pressure
Alarm Switch
Alarm Control
Valve (NO)
F470
Deluge
Valve
Alarm Test
Valve (NC)
Manual
Pull
Station
Main Drain
Valve (NC)
Automatic Drain
Valve
Drip
Funnel
Main Control
Valve (NO)
5 Water Flows
Through System
Atmospheric Air
Pilot Line Air
Water


Low Air Pressure Alarm Switch
Pilot Head(s)
Open Nozzle(s) Discharge
Relief Valve
Air Supply
B-1
Actuator
Pressure
Alarm Switch
Alarm Control
Valve (NO)
F470
Deluge
Valve
Alarm Test
Valve (NC)
Manual
Pull
Station
Main Drain
Valve (NC)
Automatic Drain
Valve
Drip
Funnel
Main Control
Valve (NO)
6 Open Nozzles
Discharge
Atmospheric Air
Pilot Line Air
Water

مذكرات | Notes

preaction sprinkler system

← من عيوب نظامى ال wet system وال dry system

آنه فى حالة إن الرشاش إنكسر لاى سبب النظام هيشتغل وآنا معنديش حريق

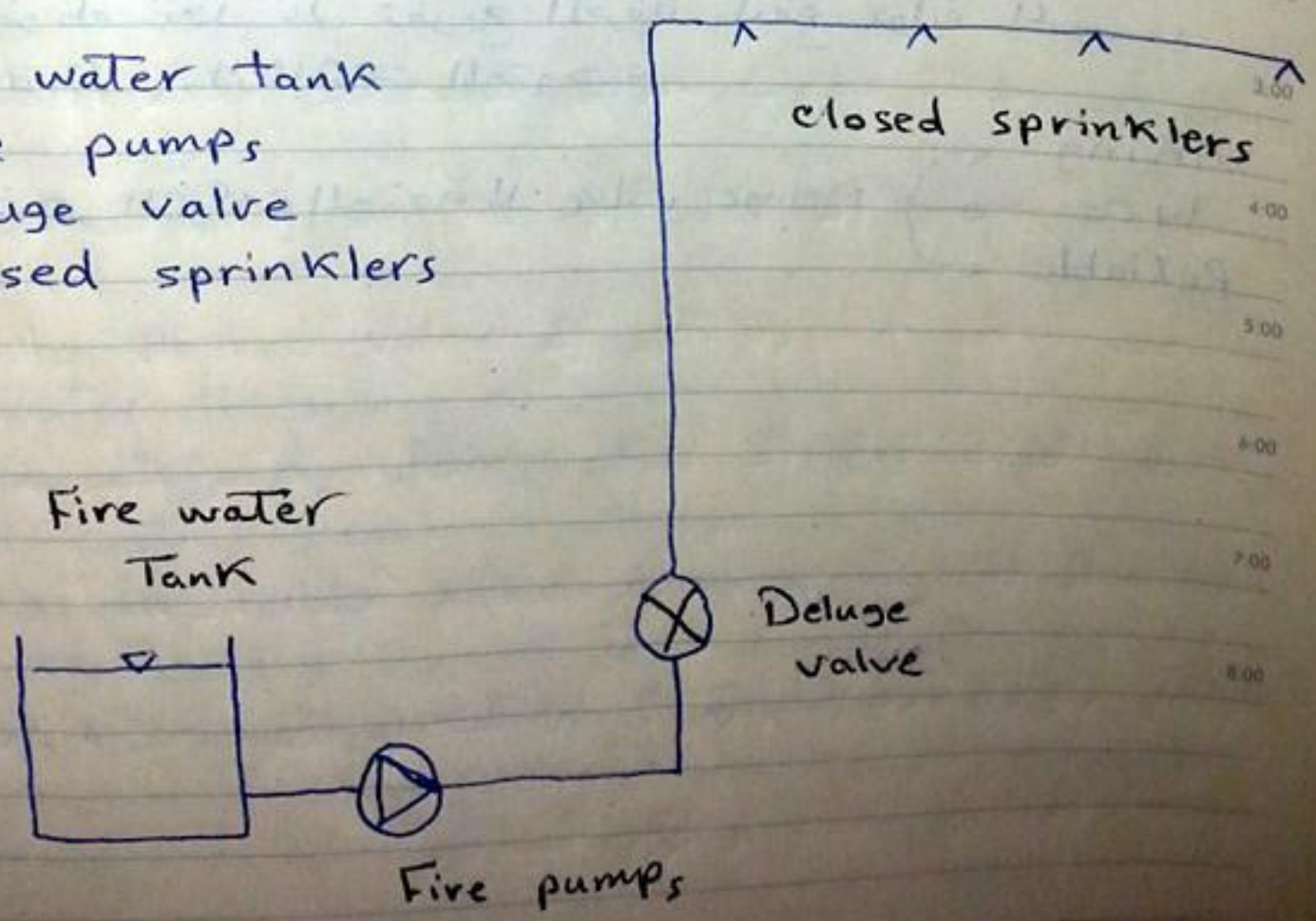
← وكذلك فى نظام الـdeluge system لو حدث مشكلة فى الكواشف

آو تشغيل خاطئ للـdeluge valve عن طريق ال Solenoid valve النظام هيشتغل وآنا معنديش حريق

لذلك كان التفكير فى نظام ال preaction الذى تلافى كل هذه العيوب

Components

1- Fire water tank
2- Fire pumps
3- Deluge valve
4- closed sprinklers



← الـ control valve المستخدم مع هذا النظام هو الـ deluge valve نفس المستخدم مع نظام الـ deluge

← الرشاشات المستخدمة مع هذا النظام من النوع الـ closed

← فى هذا النظام كل المواسير ما قبل الـ Deluge valve بها مياة مضغوطة بضغط التصميم ، وكل المواسير ما بعد محبس الديلوج بها هواء أو نتروجين

← هذا النظام جمع ما بين نظامى الـ wet system والـ deluge system

← الفرق ما بين نظامى الـ preaction والـ wet system هو أن محبس التحكم يعمل عن طريق إشارة كهربائية وأن المواسير فوق المحبس بها هواء أو نتروجين

← الفرق ما بين نظامى الـ preaction والـ dry system هو أن الـ control valve المستخدم فى نظام الـ preaction هو الـ deluge valve يعمل عن طريق solenoid valve

← الفرق ما بين نظامى الـ preaction والـ deluge system هو أن الرشاشات فى نظام الـ preaction من النوع الـ closed على عكس الرشاشات فى نظام الـ deluge تكون مفتوحة

← فى حالة إن حد كسر رشاش نظام الـ preaction لا يعمل لان الـ deluge valve لا يعتمد على فرق الضغط

← فى حالة التشغيل الخاطئ للنظام لمحبس الديلوج عن طريق محبس السولنيد فإن النظام لا يعمل ولا تخرج مياة لان الرشاشات closed

← نظام الـ preaction هو أغلى نظام من أنظمة الاطفاء بالماء لانه يحتاج الى نظام إنذار كهربى بالمبنى بالاضافة الى أنه يحتاج source of Air OR nitrogen

← يستخدم هذا النظام فى الاماكن المهمة التى بها مواد قيمة والى آنا خايف إن الرشاشات تنكسر وتنزل مياة ومعندليش حريقه

من أمثلة هذه الاماكن البنوك - المتاحف - المكتبات - غرف العمليات

← الهواء الموجود فى المواسير أعلى محبس الديلوج يكون مضغوط بقيمة صغيرة لا تعوق مرور المياة وقت الحريقه عندما يفتح المحبس ويتم تركيب ماسورة من بعد المحبس مركب عليها pressure switch بحيث لو حد كسر رشاش الهواء هيخرج والضغط هيقل وهيعمل بذلك مفتاح الضغط ده ويعطينا alarm

← فى حالة حدوث حريق هيشتغل نظام الانذار بالمبنى حيث يعطى الـ smoke detector إشارة الى control panel التى تعطى إشارة الى الـ solenoid valve والذى بدوره يعمل على تشغيل الـ deluge valve فتمر المياة الى أن تصل الى الرشاشات ليصبح النظام شبة الـ wet system وعند زيادة درجة حرارة المكان ليصل الى درجة الحرارة التى يفتح عندها الرشاش يفتح وتخرج المياة.

Types of preaction system

1) single interlock

في هذا النظام تكون ال detectors هي المسئولة عن تشغيل النظام

2) non - interlock

في هذا النظام يكون الرشاش أو ال detector هو المسئول عن تشغيل النظام

3) Double interlock

في هذا النظام يكون ال detector وال sprinkler هم المسئولون عن تشغيل النظام يعني بيأخد إشارتين وهو النظام الشائع الاستخدام

* Anti - Freeze system *

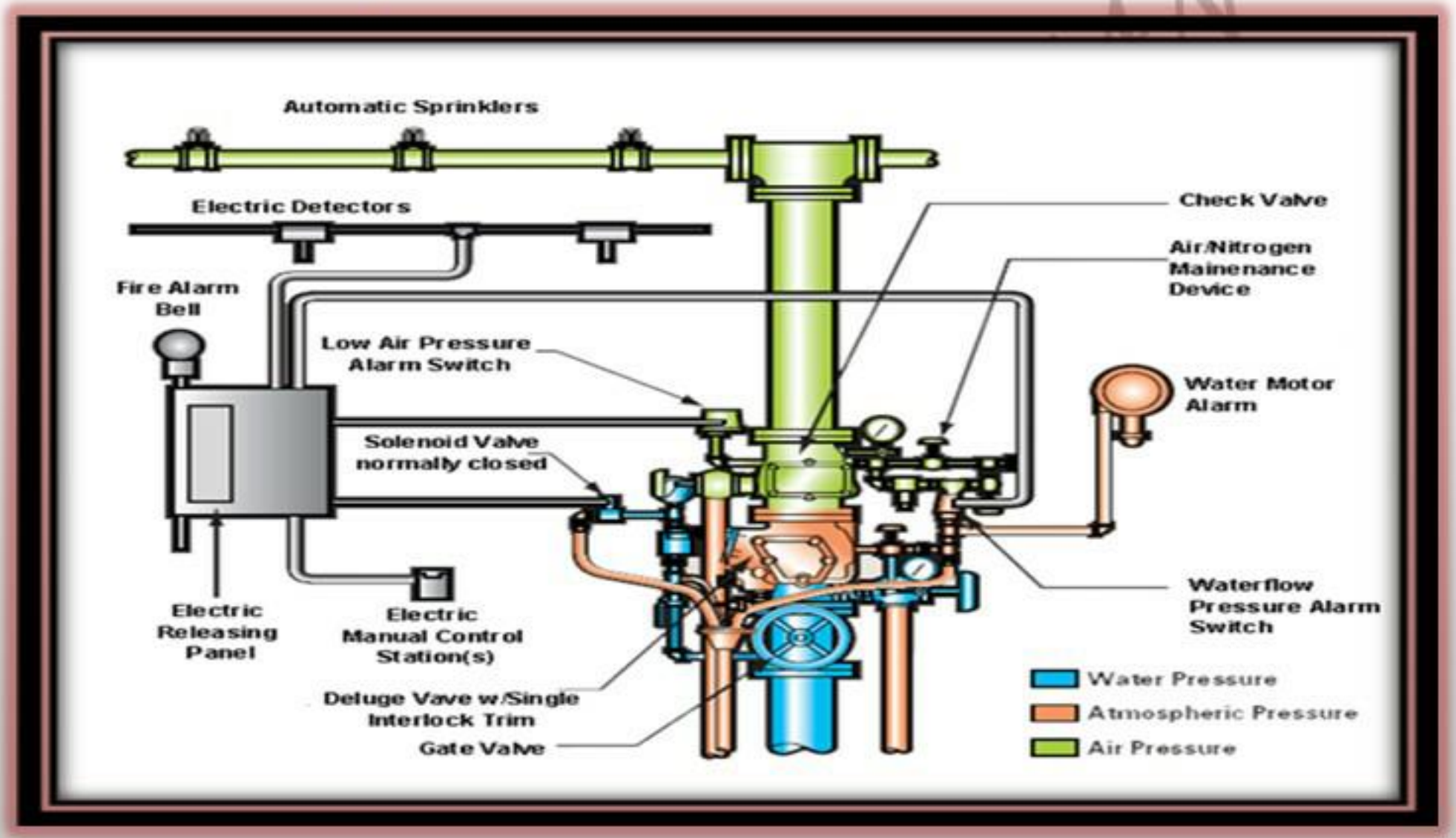
← النظام الخامس من إنظمة الاطفاء بالمياة هو ال anti - Freeze

← النظام ده مش موجود في مصر ولا في دول الخليج

← هو نظام wet system بنفس المكونات ونفس فكرة العمل

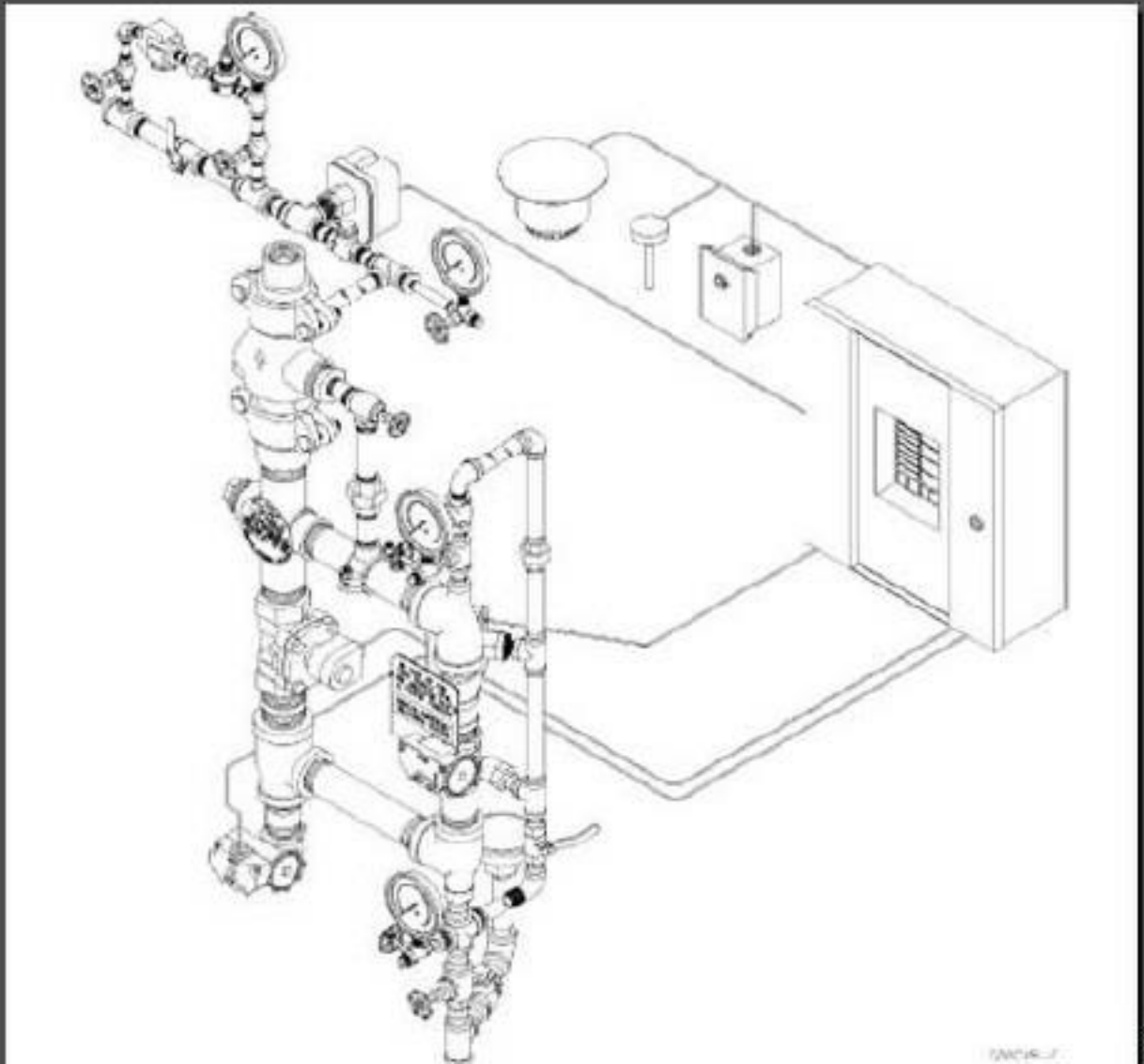
ولكن يضاف الى المياة مواد (anti Freeze solution) مواد تقلل أو تمنع من تجمد المياة ، لذلك يمكن إستخدام هذا النظام في الاماكن التي تقل فيها درجة الحرارة عن 4°C

3) Preaction system



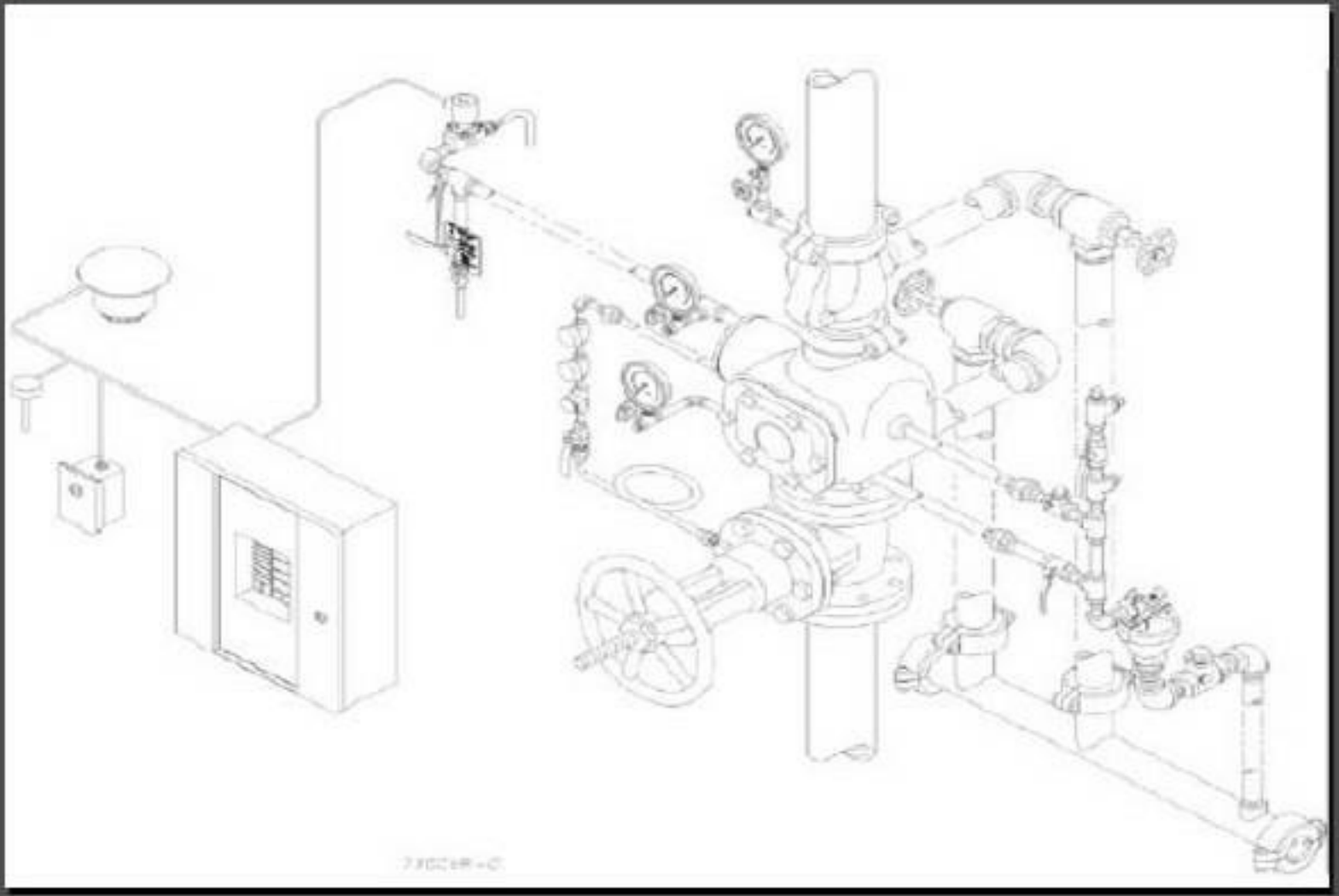
Preaction System

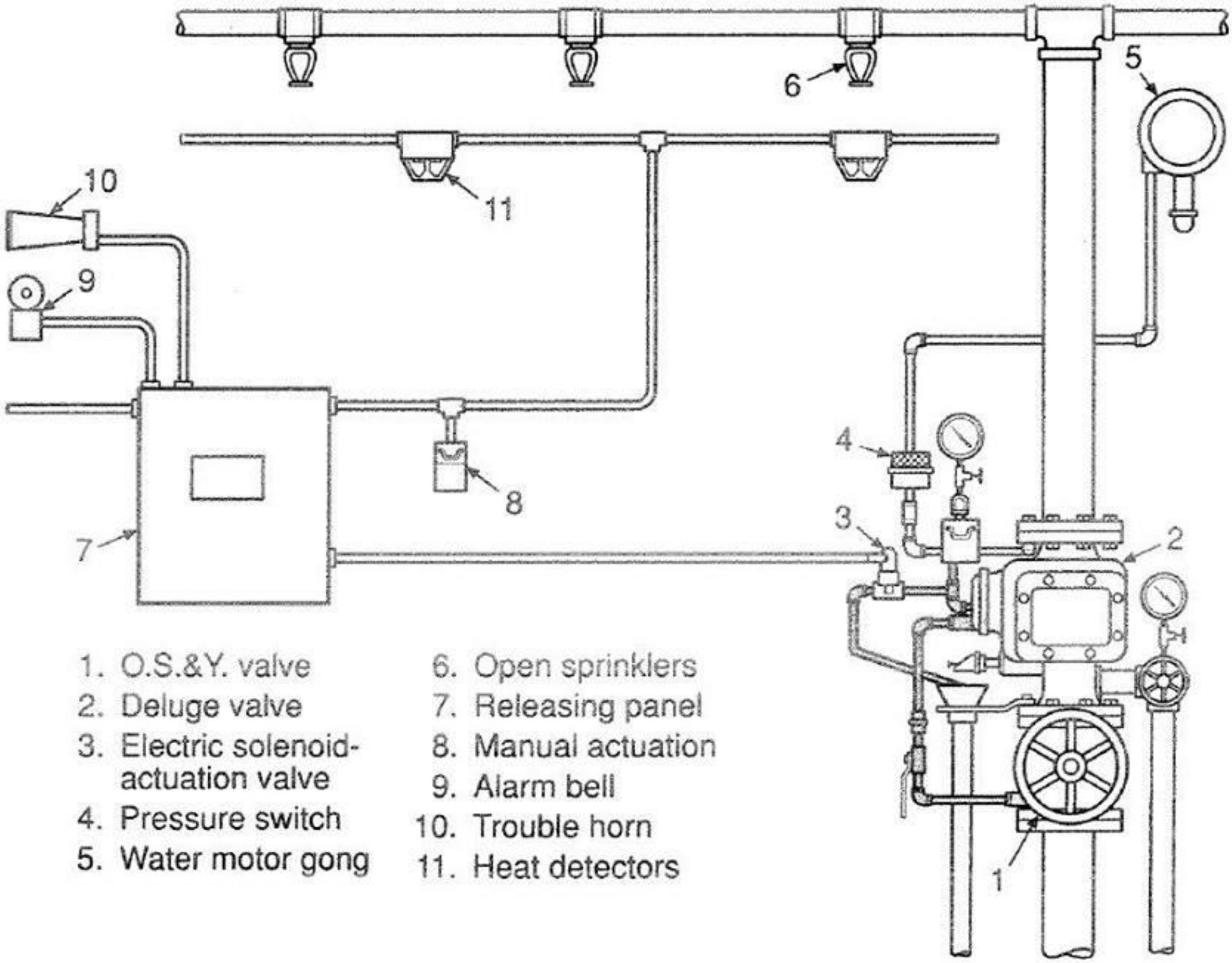
double Interlock



Preaction System

Single Interlock

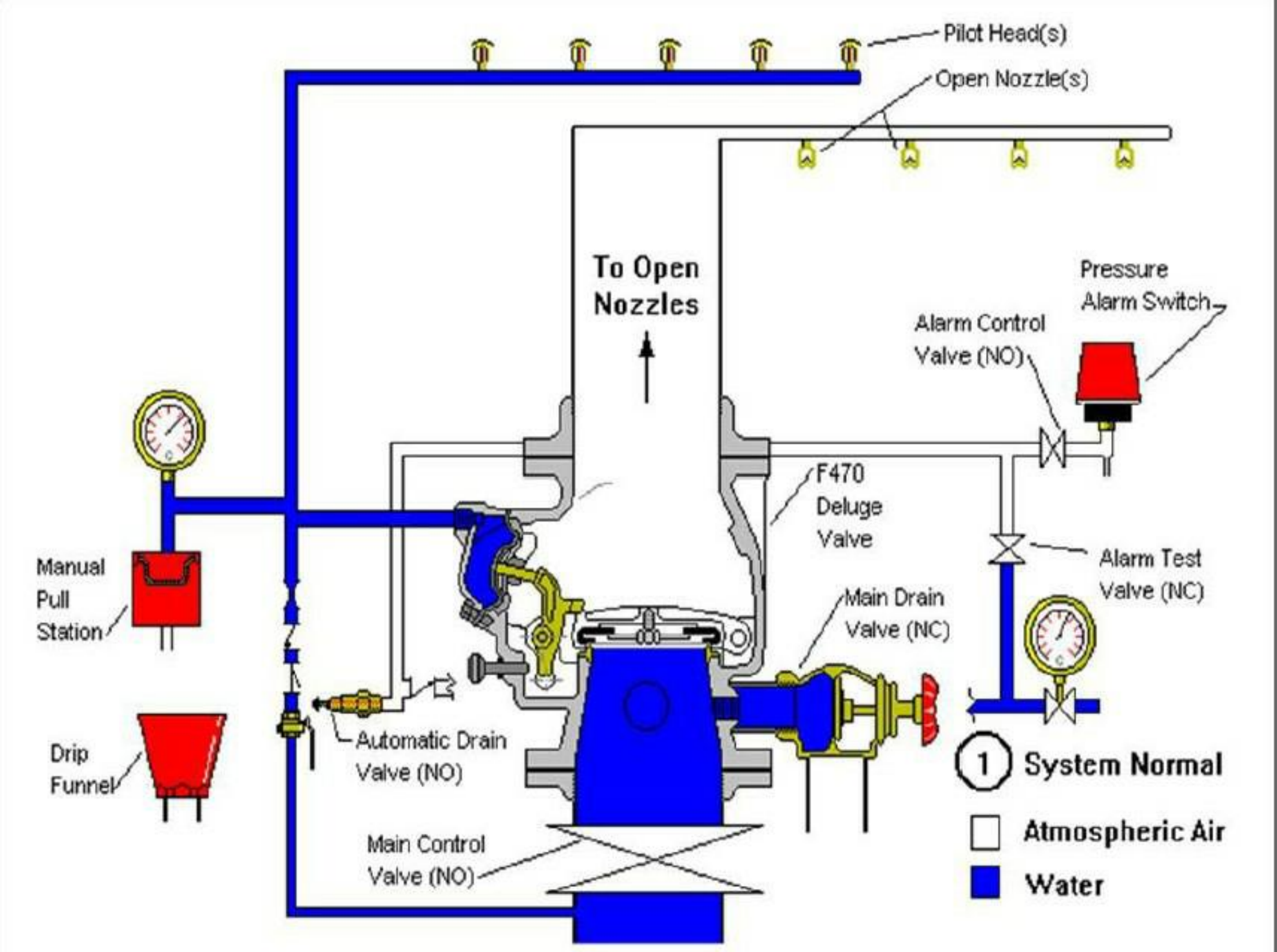


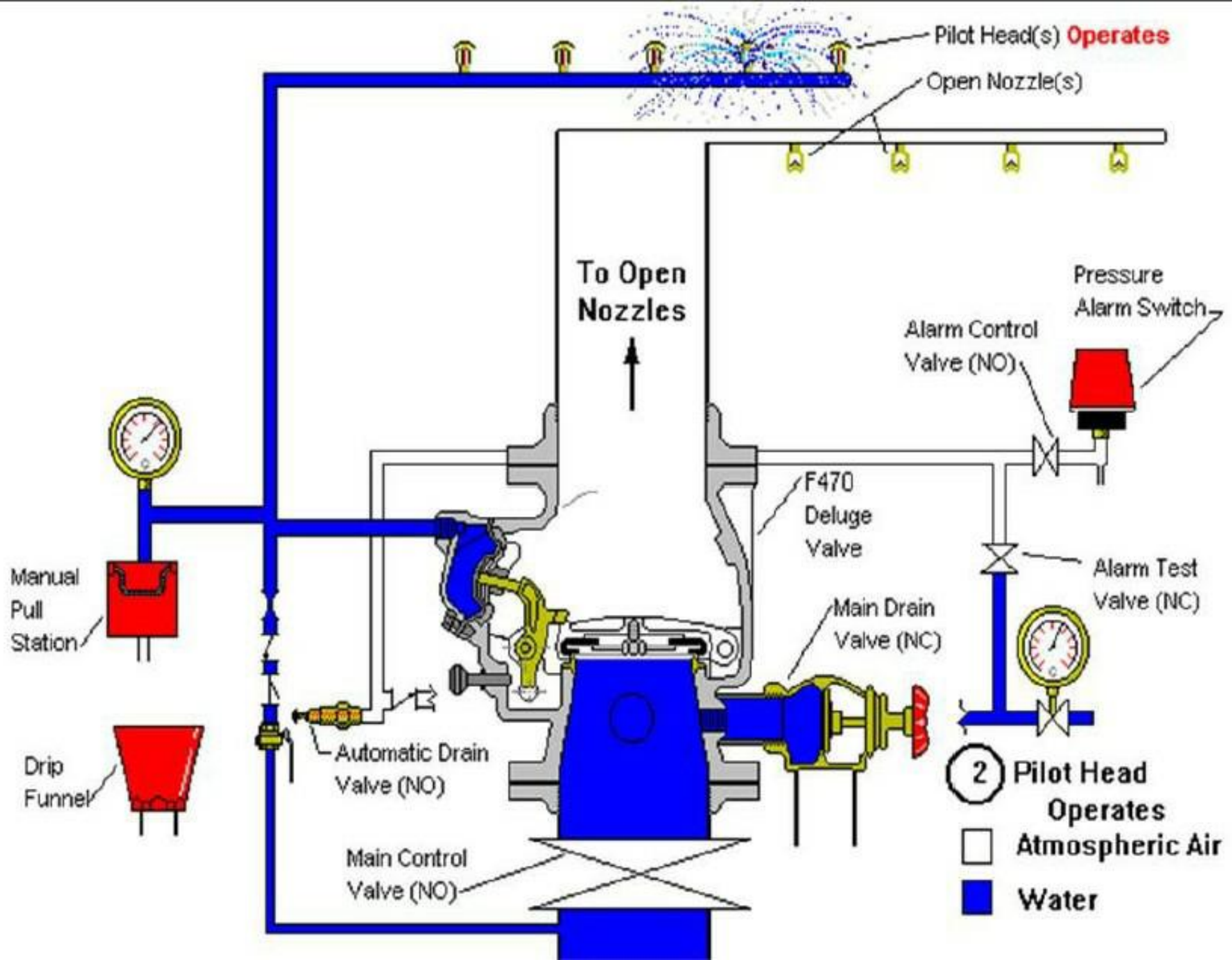


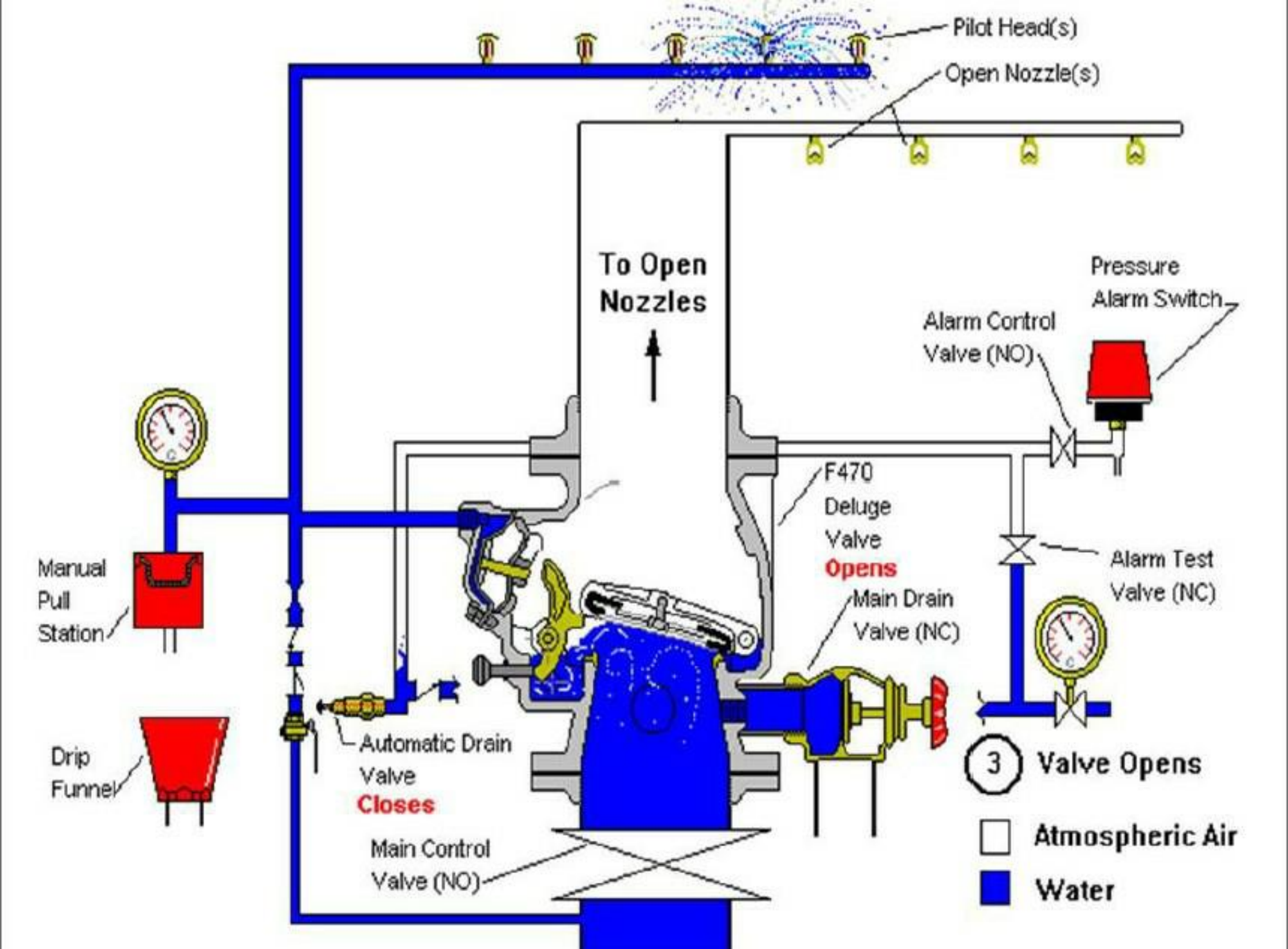
1. O.S.&Y. valve
2. Deluge valve
3. Electric solenoid-actuation valve
4. Pressure switch
5. Water motor gong
6. Open sprinklers
7. Releasing panel
8. Manual actuation
9. Alarm bell
10. Trouble horn
11. Heat detectors

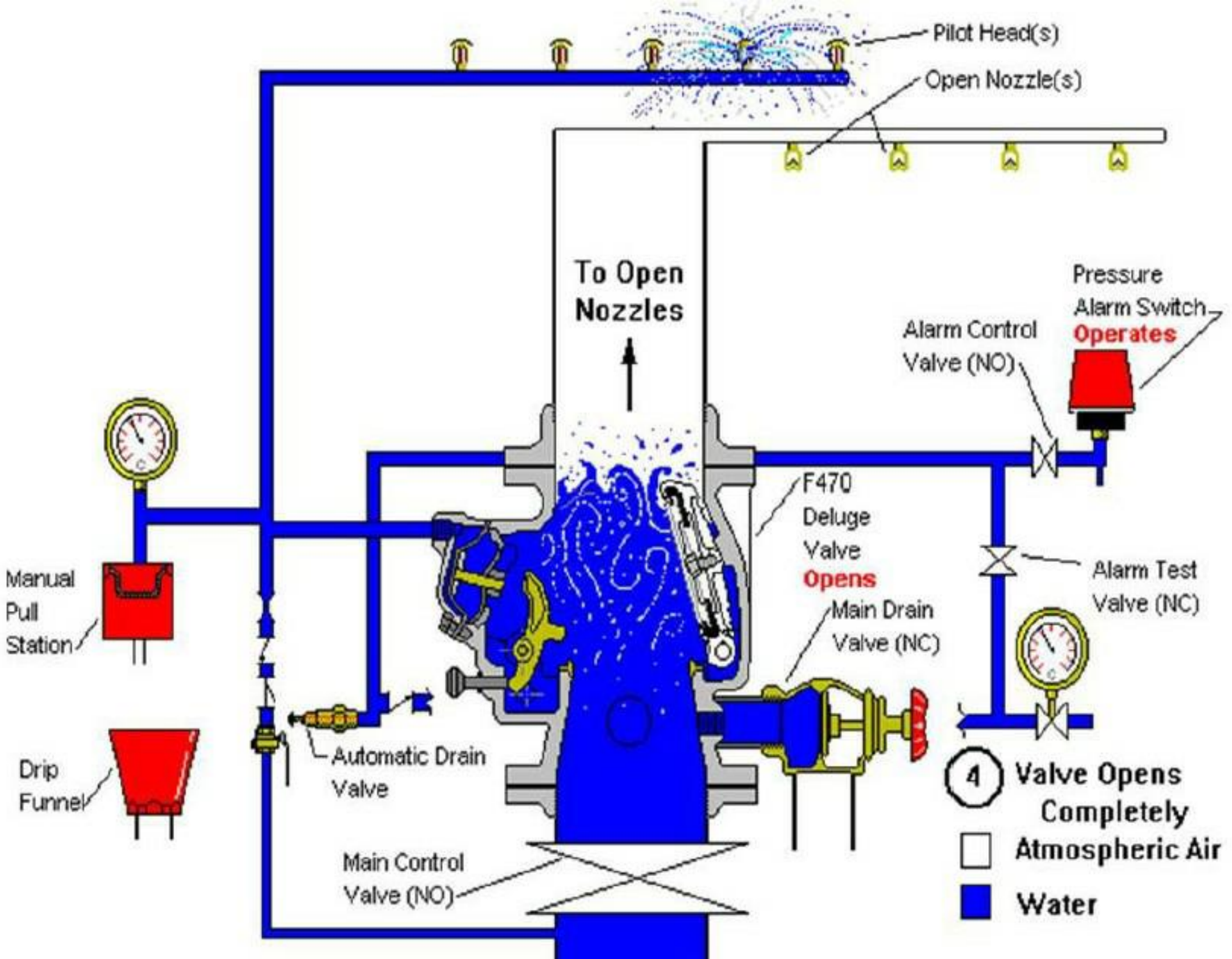
Deluge system with valve actuated by electrical heat detectors.[3]

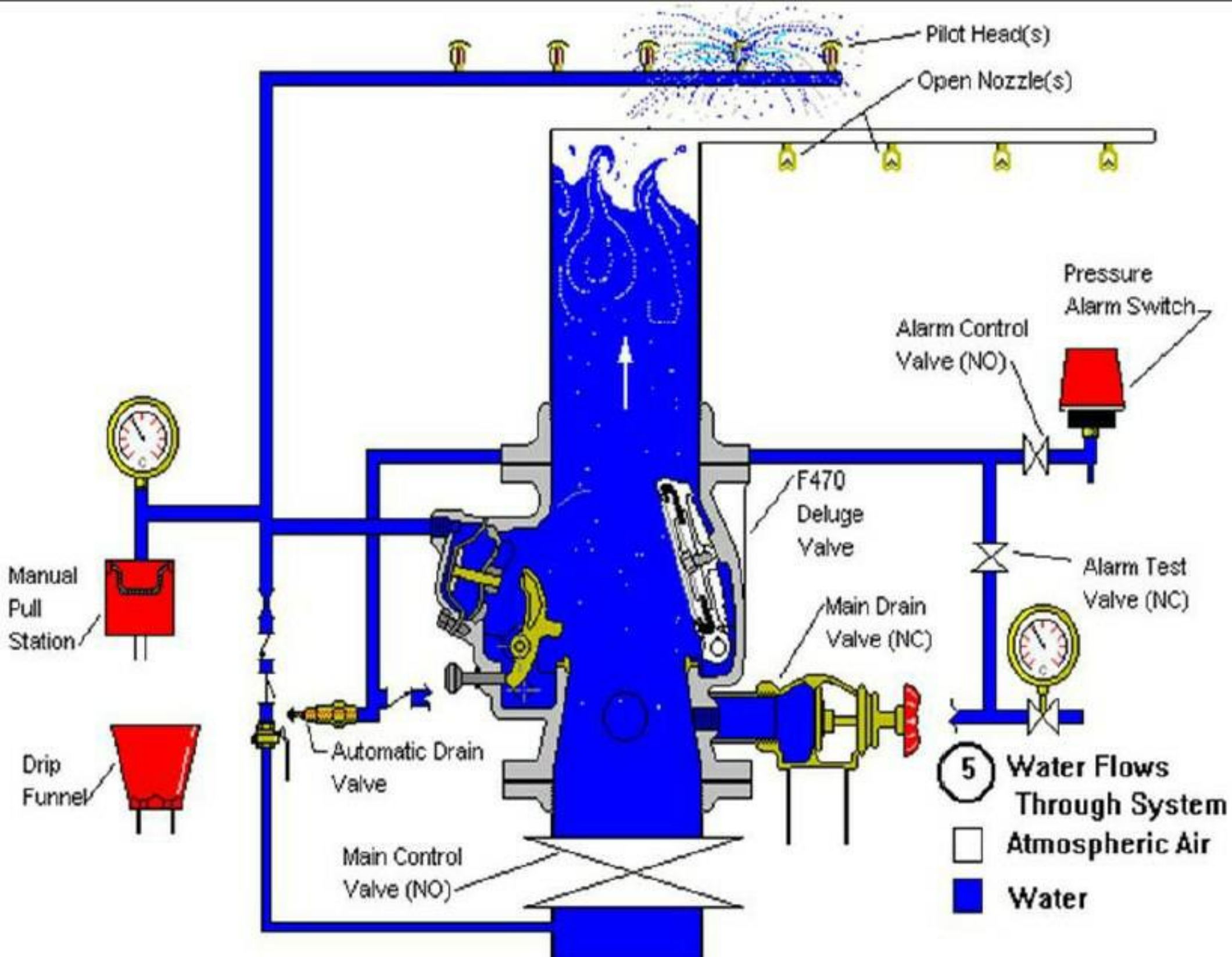
Deluge and Preaction Automatic Sprinkler Systems

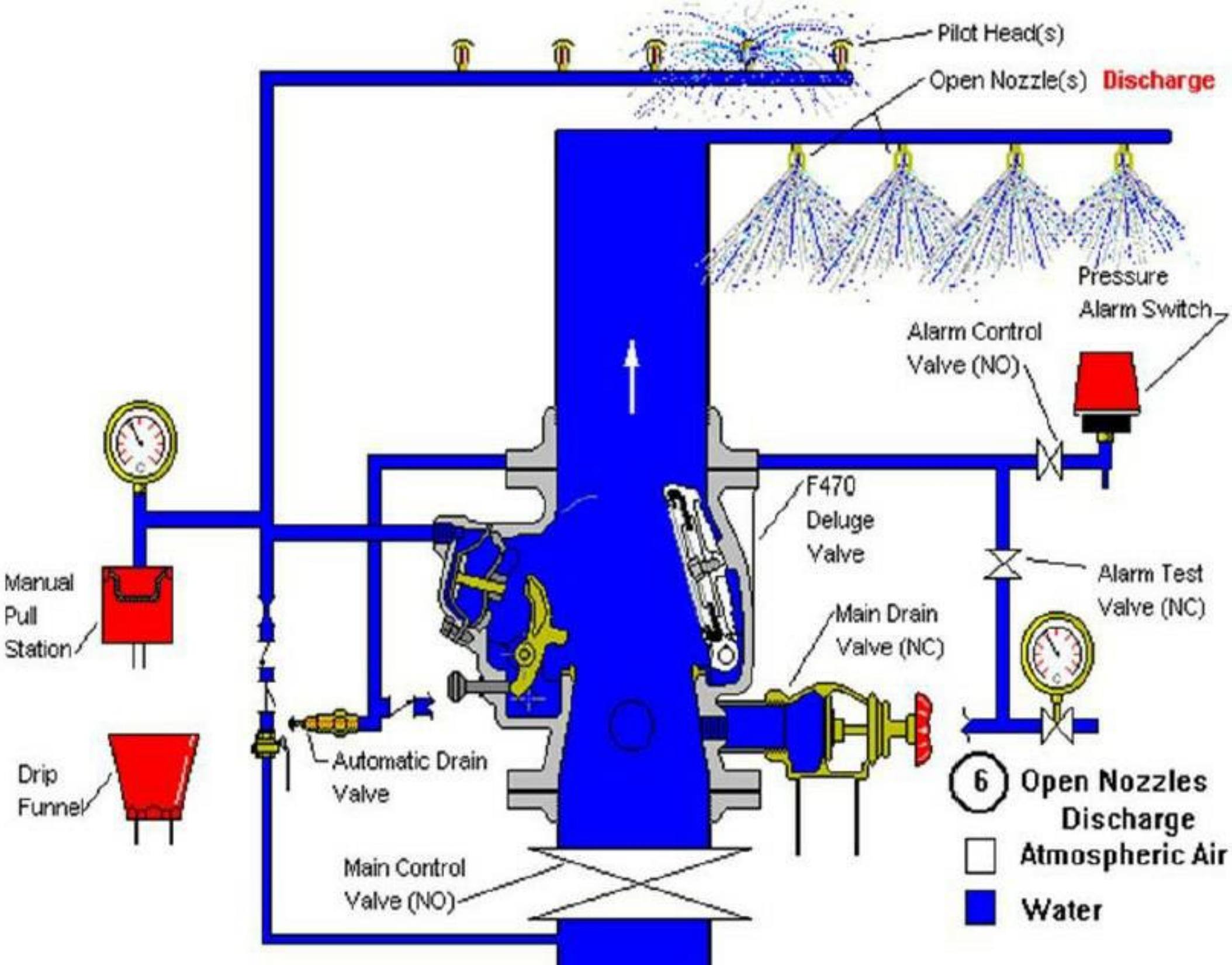

Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
To Open Nozzles
Pressure Alarm Switch
Alarm Control Valve (NO)
F470 Deluge Valve
Alarm Test Valve (NC)
Main Drain Valve (NC)
Manual Pull Station
Drip Funnel
Automatic Drain Valve (NO)
Main Control Valve (NO)
1 System Normal
Atmospheric Air
Water


Pilot Head(s) Operates
Open Nozzle(s)
To Open Nozzles
Pressure Alarm Switch
Alarm Control Valve (NO)
F470 Deluge Valve
Alarm Test Valve (NC)
Main Drain Valve (NC)
Manual Pull Station
Drip Funnel
Automatic Drain Valve (NO)
Main Control Valve (NO)
2 Pilot Head Operates
Atmospheric Air
Water


Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
To Open Nozzles
Pressure Alarm Switch
Alarm Control Valve (NO)
F470 Deluge Valve Opens
Alarm Test Valve (NC)
Main Drain Valve (NC)
Manual Pull Station
Drip Funnel
Automatic Drain Valve Closes
Main Control Valve (NO)
3 Valve Opens
Atmospheric Air
Water

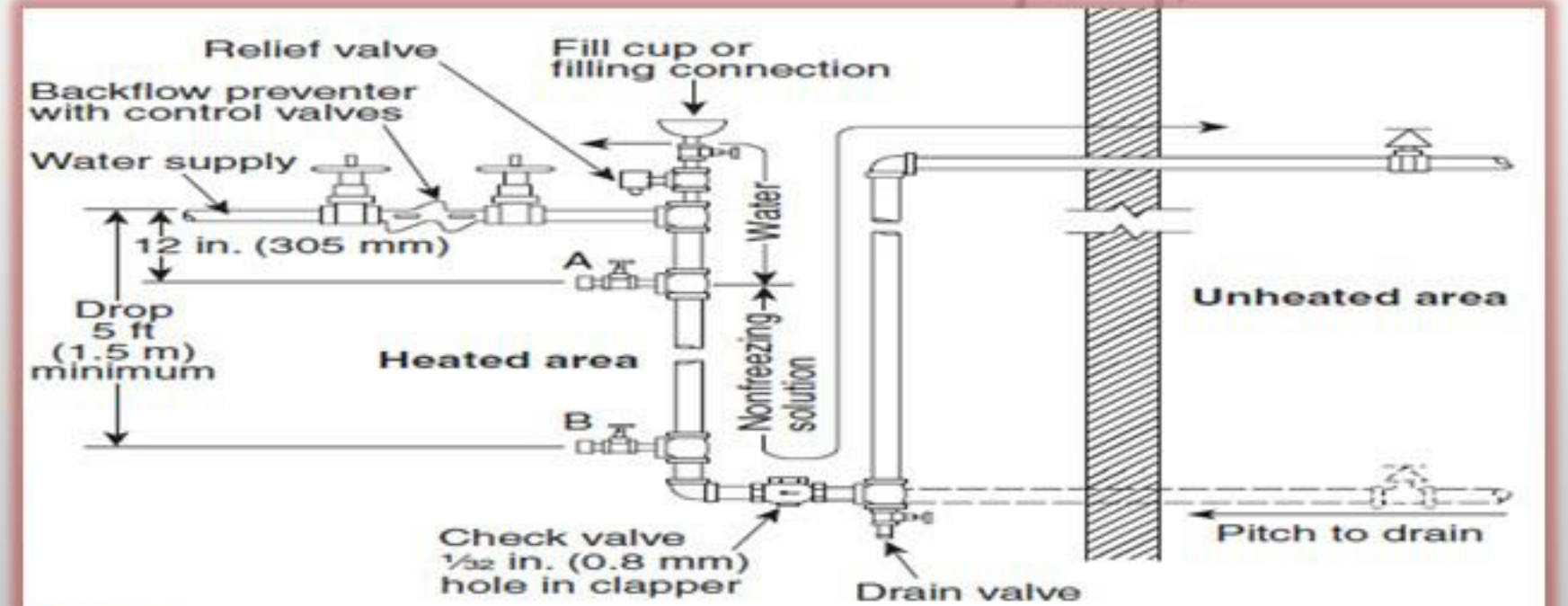

Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
To Open Nozzles
Pressure Alarm Switch
Operates
Alarm Control Valve (NO)
F470 Deluge Valve
Opens
Alarm Test Valve (NC)
Main Drain Valve (NC)
Manual Pull Station
Automatic Drain Valve
Drip Funnel
Main Control Valve (NO)
4 Valve Opens Completely
Atmospheric Air
Water


Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
Pressure
Alarm Switch
Alarm Control
Valve (NO)
F470
Deluge
Valve
Alarm Test
Valve (NC)
Main Drain
Valve (NC)
Manual
Pull
Station
Drip
Funnel
Automatic Drain
Valve
Main Control
Valve (NO)
5 Water Flows
Through System
Atmospheric Air
Water


Pilot Head(s)
Open Nozzle(s)
Discharge
Pressure
Alarm Switch
Alarm Control
Valve (NO)
F470
Deluge
Valve
Alarm Test
Valve (NC)
Main Drain
Valve (NC)
Manual
Pull
Station
Drip
Funnel
Automatic Drain
Valve
Main Control
Valve (NO)
6
Open Nozzles
Discharge
Atmospheric Air
Water

6) Antifreeze system.

- Used in small unheated areas



Notes:
1. Check valve can be omitted where sprinklers are below the level of valve A.
2. The 1/32 in. (0.8 mm) hole in the check valve clapper is needed to allow for expansion of the solution during a temperature rise, thus